

Tab 1

variabel2 yang akan dibahas:

Makro:

Harga Minyak WTI (amerika utara) (trend)

Harga LNG (Asia/Jepang) (trend)

Fed Funds Rate (FFR) (trend)

Harga Batu bara (Australia) (trend)

Dollar terhadap Rupiah (nilai tukar) (trend)

Industry:

Revenue Industri LNG di Indonesia (trend)

Lifting Gas Bumi Nasional

Porsi Pemanfaatan Gas Domestik vs. Ekspor

Perkembangan Infrastruktur LNG (Regasifikasi)

Kerangka Kebijakan: DMO Gas dan HGBT

Impor LNG

Yang masuk ke dalam model SVAR:

Makro:

Harga Minyak WTI (amerika utara)

Harga LNG (Asia/Jepang)

Fed Funds Rate (FFR)

Harga Batu bara (Australia)

Dollar terhadap Rupiah (nilai tukar)

Industry:

Revenue Industri LNG di Indonesia

Important properties for SVAR:

Cholesky decomposition

Metode Chow-Lin (Denton-Cholette)

Denton-Cholette

Hal-hal lain yang ditemukan:

Slovin Sampling Method

Cochran Formula

Lemeshow Formula

Lihat kolom (6). Pada bulan pertama, guncangan $\ln_Revenue$ sendiri menjelaskan 99,3% variasi pendapatan. Bahkan setelah 24 bulan, angkanya masih 85,3%.

Apa artinya?

Sebagian besar fluktuasi pendapatan industri LNG Indonesia tidak dapat dijelaskan oleh variabel makro global (harga minyak, LNG, batubara, suku bunga, nilai tukar) yang Anda masukkan ke dalam model. Justru, guncangan yang berasal dari dalam industri itu sendiri (faktor spesifik sektor, seperti kebijakan domestik, gangguan produksi, perubahan kontrak, atau faktor idiosinkratik lainnya) yang paling mendominasi.

Ini adalah temuan yang sangat masuk akal secara ekonomi, karena:

Banyak kontrak LNG jangka panjang yang harganya tidak langsung bergerak mengikuti spot.

Produksi LNG Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor teknis (pemeliharaan sumur, cuaca) dan kebijakan domestik (DMO, alokasi pipa).

Industri LNG memiliki dinamikanya sendiri yang tidak sepenuhnya ditangkap oleh harga komoditas global.

""Untuk menganalisis dampak eskalasi geopolitik, kami memberikan guncangan positif satu standar deviasi pada harga minyak WTI. Hasil IRF menunjukkan bahwa pendapatan industri LNG Indonesia meningkat sebesar 0,04% dalam tiga bulan pertama, kemudian berangsur kembali ke keseimbangan. Sebaliknya, de-eskalasi yang menyebabkan penurunan harga minyak akan menghasilkan respons negatif yang simetris, menekan pendapatan dalam jangka pendek. Sementara itu, dalam kondisi status quo tanpa guncangan dominan, dekomposisi varians menunjukkan bahwa fluktuasi pendapatan LNG lebih banyak didorong oleh dinamika harga LNG Asia sendiri.""

3.1 Impulse Response Function (IRF): Skenario Eskalasi dan De-eskalasi. Hasil IRF menunjukkan bahwa guncangan positif harga minyak WTI menaikkan pendapatan industri LNG Indonesia sebesar +0,04–0,05% dalam tiga bulan pertama, sedangkan guncangan harga LNG Asia memberi respons +0,05–0,08%. Kedua respons signifikan dalam jangka pendek dan memudar dalam 20–24 bulan. Sebaliknya, guncangan harga batu bara dan suku bunga The Fed memberi respons negatif sekitar –0,02% hingga –0,05%. Temuan ini menegaskan bahwa eskalasi geopolitik bersifat positif jangka pendek, sementara de-eskalasi menjadi risiko negatif bagi sektor.

3.3 Model Harga LNG Asia. Model kedua menempatkan harga LNG Asia sebagai variabel respon. Dalam jangka pendek, variabilitas harga LNG sepenuhnya ditentukan oleh dinamikanya sendiri (99,5%). Namun pada cakrawala 24 bulan, kontribusi guncangan harga minyak WTI mencapai 36,9% dan batu bara 18,5%. Ini mengonfirmasi bahwa kontrak LNG

Asia yang terindeks ke harga minyak menyebabkan transmisi guncangan berlangsung gradual namun persisten.

 Bagaimana Ini Terkait dengan Skenario Status Quo?

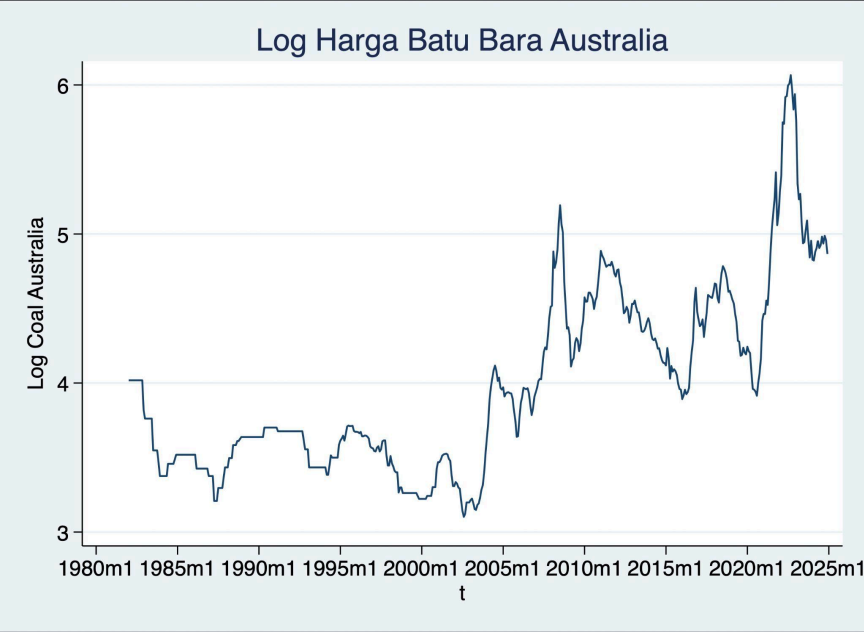
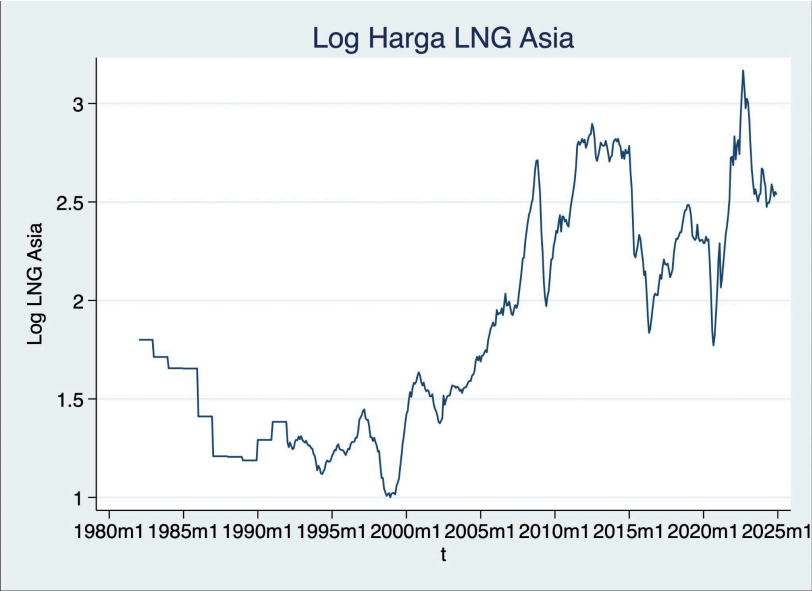
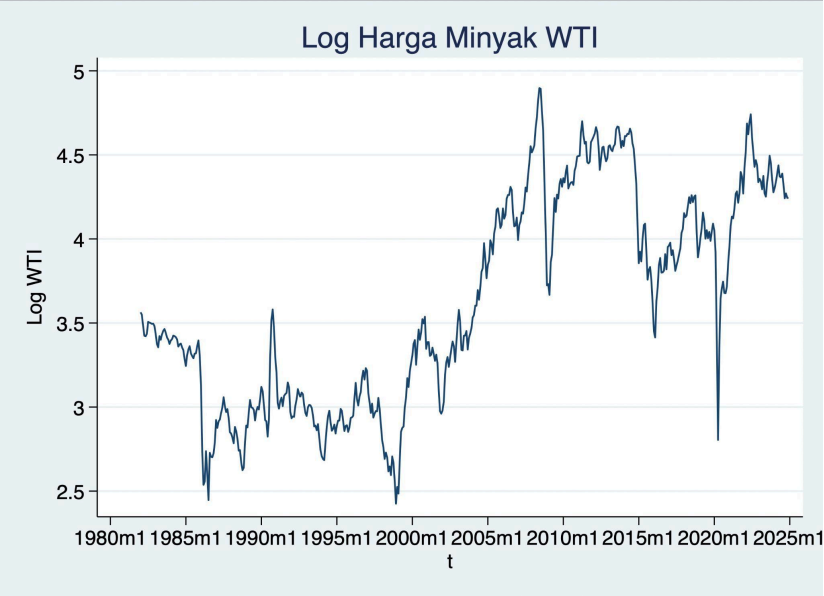
Ini justru memperkuat analisis Skenario 1 (Status Quo):

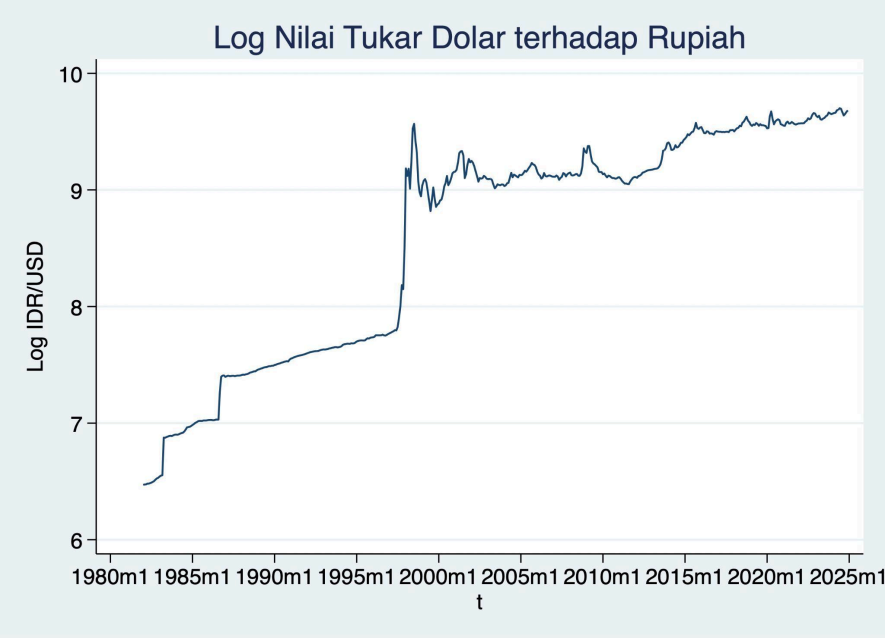
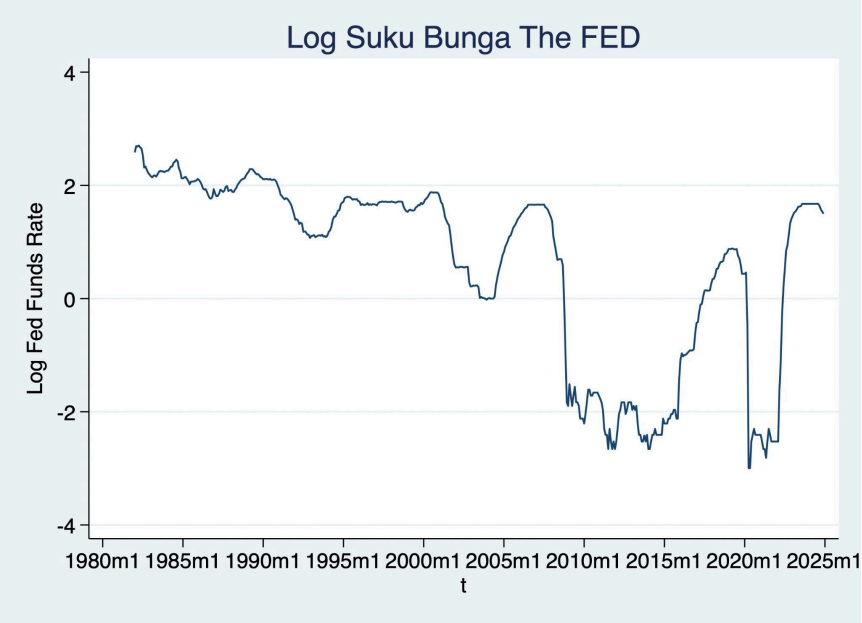
Dalam kondisi normal, guncangan eksternal hanya memainkan peran kecil. Ketidakpastian pendapatan lebih banyak datang dari faktor internal industri.

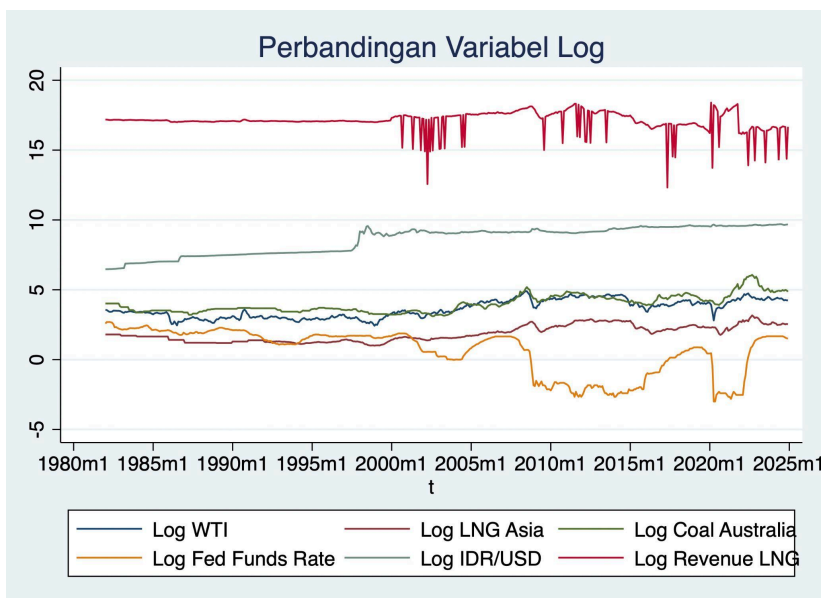
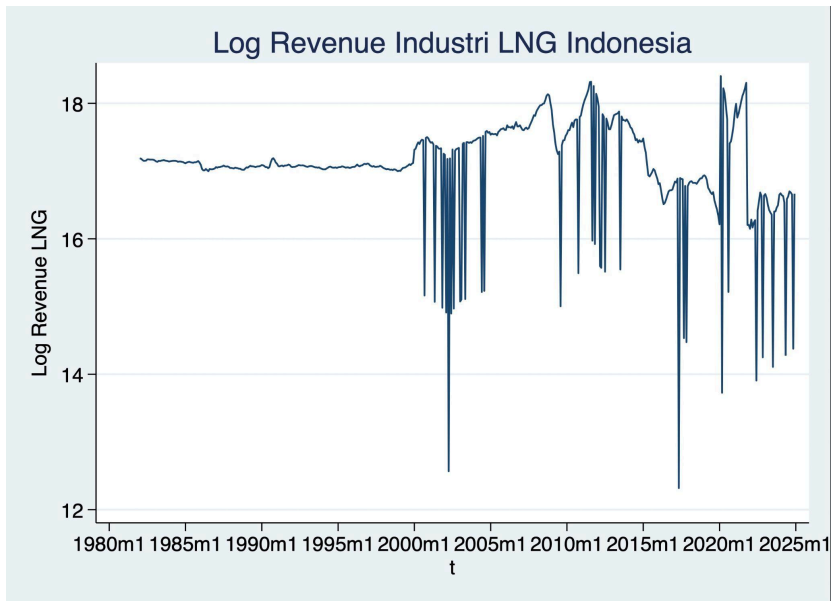
Dari guncangan eksternal yang ada, Fed Funds Rate (kolom 4) secara konsisten menjadi kontributor terbesar, meningkat dari 0,015% di bulan pertama menjadi 9,4% di bulan ke-24. Ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter AS adalah risiko eksternal yang paling persisten. Harga minyak (kolom 1), LNG (kolom 2), dan batubara (kolom 3) masing-masing hanya berkontribusi sekitar 1–2% dalam jangka panjang.

""Hasil Forecast Error Variance Decomposition (FEVD) mengungkapkan bahwa dalam kondisi status quo, variasi pendapatan industri LNG Indonesia didominasi oleh guncangan idiosinkratik sektoral, yang menjelaskan 99,3% pada cakrawala satu bulan dan tetap di atas 85% hingga 24 bulan. Di antara variabel makro global, suku bunga Fed Funds Rate muncul sebagai kontributor terbesar, menyumbang sekitar 9,4% variasi pendapatan pada akhir periode. Sementara itu, guncangan harga minyak, LNG, dan batubara masing-masing hanya berkontribusi sekitar 1–2%. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun harga energi global memengaruhi pendapatan, dinamika internal industri—seperti kebijakan alokasi gas domestik, operasional lapangan, dan struktur kontrak—memainkan peran yang jauh lebih besar dalam menentukan kinerja sektor.""*

Grafik2:







Referensi:

1. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTAxMyMx/ekspor-gas-alam-menurut-negara-tujuan-utama--2000-2023.html>
2. <https://dataindonesia.id/energi-sda/detail/data-realisasi-lifting-gas-indonesia-10-tahun-terakhir-hingga-september-2025-dan-target-2026>
- 3.
- 4.

hasil SVAR thd Revenue Industry

1. Semua Variabel memiliki trend
2. Menggunakan dfGLS untuk uji stasioneritas
 - In_Oil WTI = Tidak Stasioner
 - In_LNGAsia = Tidak Stasioner
 - In_CoalAus = Tidak Stasioner
 - In_FFR = Tidak Stasioner
 - In_dolarrupiah = Tidak Stasioner
 - In_revenue = Stasioner

Menggunakan differencing → semua stasioner

Gunakan lag 6. Alasannya:

AIC lebih disukai dalam konteks peramalan dan analisis impulse response karena cenderung menghasilkan model yang tidak terlalu hemat (parsimonious) sehingga dinamika jangka pendek dapat tertangkap dengan baik.

Dengan data bulanan, lag 6 (setengah tahun) cukup masuk akal secara ekonomi untuk menangkap transmisi guncangan harga komoditas ke pendapatan LNG.

Banyak penelitian SVAR dengan data bulanan menggunakan lag antara 4 hingga 12; lag 6 berada dalam rentang yang umum.

Jika ingin lebih konservatif atau khawatir overfitting, Anda bisa memilih lag 2 (HQIC). Namun untuk kedalaman analisis, lag 6 lebih direkomendasikan.

Vector autoregression

Sample: 1982m8 - 2024m12	Number of obs	=	509
Log likelihood = 2861.756	AIC	=	-10.37232
FPE = 1.26e-12	HQIC	=	-9.648515
Det(Sigma_ml) = 5.27e-13	SBIC	=	-8.526342

Equation	Parms	RMSE	R-sq	chi2	P>chi2
d_In_WTI	37	.086086	0.2114	136.4132	0.0000
d_In_LNG	37	.037409	0.4540	423.1839	0.0000
d_In_Coal	37	.067112	0.1617	98.20052	0.0000
d_In_FFR	37	.152679	0.3031	221.3346	0.0000
d_In_dolarrupiah	37	.049833	0.1438	85.46238	0.0000
In_Revenue	37	.618654	0.3307	251.5124	0.0000

	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]
--	-------	-----------	---	------	----------------------

```

-----+-----
d_In_WTI |
d_In_WTI |
L1. | .3419765 .0481107 7.11 0.000 .2476812 .4362717
L2. | -.0908478 .0499958 -1.82 0.069 -.1888377 .0071421
L3. | -.0424042 .0498588 -0.85 0.395 -.1401256 .0553172
L4. | -.0867807 .0498242 -1.74 0.082 -.1844344 .0108729
L5. | -.0468672 .0521176 -0.90 0.369 -.1490158 .0552815
L6. | -.0660762 .0493547 -1.34 0.181 -.1628098 .0306573
|
d_In_LNG |
L1. | .158726 .0990645 1.60 0.109 -.0354368 .3528888
L2. | .0270686 .0997558 0.27 0.786 -.1684492 .2225865
L3. | -.01849 .0900785 -0.21 0.837 -.1950406 .1580605
L4. | -.099077 .089885 -1.10 0.270 -.2752484 .0770943
L5. | .0238322 .0898999 0.27 0.791 -.1523683 .2000328
L6. | .1887185 .0846449 2.23 0.026 .0228174 .3546195
|
d_In_Coal |
L1. | .0852677 .057755 1.48 0.140 -.0279301 .1984655
L2. | .0858593 .0598585 1.43 0.151 -.0314613 .2031799
L3. | .0778537 .0606114 1.28 0.199 -.0409424 .1966499
L4. | .0554027 .0604448 0.92 0.359 -.0630669 .1738724
L5. | -.0980021 .0613385 -1.60 0.110 -.2182234 .0222193
L6. | -.119999 .0608785 -1.97 0.049 -.2393187 -.0006793
|
d_In_FFR |
L1. | -.0938228 .0267748 -3.50 0.000 -.1463005 -.0413451
L2. | -.0179368 .0295517 -0.61 0.544 -.0758571 .0399835
L3. | .0044031 .0297788 0.15 0.882 -.0539624 .0627685
L4. | .0132919 .0301501 0.44 0.659 -.0458012 .072385
L5. | -.0115314 .0298552 -0.39 0.699 -.0700465 .0469836
L6. | .0176594 .0272226 0.65 0.517 -.0356959 .0710146
|
d_In_dolarrupiah |
L1. | -.1071246 .0763774 -1.40 0.161 -.2568216 .0425725
L2. | .0659999 .0781752 0.84 0.399 -.0872207 .2192204
L3. | -.0450482 .0784122 -0.57 0.566 -.1987333 .1086369
L4. | .1229287 .0787456 1.56 0.119 -.03141 .2772673
L5. | -.2333357 .0790062 -2.95 0.003 -.388185 -.0784864
L6. | .0683613 .0777752 0.88 0.379 -.0840752 .2207979
|
In_Revenue |
L1. | .0056209 .0061328 0.92 0.359 -.0063992 .0176409
L2. | -.0164163 .0062091 -2.64 0.008 -.0285859 -.0042467
L3. | .0116379 .0063374 1.84 0.066 -.0007833 .024059
L4. | -.005574 .006334 -0.88 0.379 -.0179884 .0068404
L5. | -.0079464 .0062563 -1.27 0.204 -.0202085 .0043158

```

L6.		.0071846	.0062362	1.15	0.249	-.0050382	.0194074
_cons		.095394	.1504728	0.63	0.526	-.1995273	.3903153
-----+-----							
d_In_LNG							
d_In_WTI							
L1.		.0376871	.0209065	1.80	0.071	-.0032888	.078663
L2.		.0086394	.0217256	0.40	0.691	-.033942	.0512208
L3.		.0369303	.0216661	1.70	0.088	-.0055344	.079395
L4.		.1746749	.0216511	8.07	0.000	.1322396	.2171102
L5.		.0318187	.0226477	1.40	0.160	-.0125699	.0762073
L6.		.1032067	.0214471	4.81	0.000	.0611712	.1452421
d_In_LNG							
L1.		.1240153	.0430484	2.88	0.004	.0396421	.2083885
L2.		-.0607485	.0433488	-1.40	0.161	-.1457105	.0242136
L3.		.0284016	.0391435	0.73	0.468	-.0483183	.1051215
L4.		-.1125177	.0390594	-2.88	0.004	-.1890728	-.0359627
L5.		.0090198	.0390659	0.23	0.817	-.067548	.0855876
L6.		-.0366093	.0367824	-1.00	0.320	-.1087015	.0354828
d_In_Coal							
L1.		.0971948	.0250974	3.87	0.000	.0480048	.1463848
L2.		.0500703	.0260115	1.92	0.054	-.0009112	.1010518
L3.		-.0108858	.0263386	-0.41	0.679	-.0625085	.0407369
L4.		.1084635	.0262662	4.13	0.000	.0569827	.1599444
L5.		-.0142979	.0266546	-0.54	0.592	-.06654	.0379441
L6.		.0705754	.0264547	2.67	0.008	.0187252	.1224257
d_In_FFR							
L1.		-.0155577	.011635	-1.34	0.181	-.0383618	.0072464
L2.		.0281611	.0128417	2.19	0.028	.0029919	.0533303
L3.		-.0317558	.0129404	-2.45	0.014	-.0571185	-.0063932
L4.		.021472	.0131017	1.64	0.101	-.0042068	.0471509
L5.		.0188881	.0129735	1.46	0.145	-.0065396	.0443157
L6.		-.0092159	.0118295	-0.78	0.436	-.0324014	.0139695
d_In_dolarrupiah							
L1.		-.0337689	.0331897	-1.02	0.309	-.0988196	.0312817
L2.		.0185029	.0339709	0.54	0.586	-.0480789	.0850847
L3.		-.0365829	.0340739	-1.07	0.283	-.1033666	.0302008
L4.		-.0584906	.0342188	-1.71	0.087	-.1255582	.0085771
L5.		.0297746	.0343321	0.87	0.386	-.037515	.0970642
L6.		-.0434649	.0337971	-1.29	0.198	-.109706	.0227763
In_Revenue							
L1.		-.0003853	.002665	-0.14	0.885	-.0056086	.004838
L2.		-.0033942	.0026982	-1.26	0.208	-.0086825	.0018941

L3.		-.0004807	.0027539	-0.17	0.861	-.0058783	.0049169
L4.		.0061852	.0027524	2.25	0.025	.0007905	.0115798
L5.		.0003679	.0027187	0.14	0.892	-.0049606	.0056964
L6.		.001574	.00271	0.58	0.561	-.0037374	.0068854
_cons		-.0649742	.0653878	-0.99	0.320	-.1931319	.0631836

-----+-----

d_In_Coal							
d_In_WTI							
L1.		.0821613	.0375068	2.19	0.028	.0086494	.1556733
L2.		-.0141656	.0389764	-0.36	0.716	-.090558	.0622267
L3.		.0527728	.0388696	1.36	0.175	-.0234102	.1289559
L4.		.0121468	.0388426	0.31	0.754	-.0639834	.0882769
L5.		.0440091	.0406306	1.08	0.279	-.0356254	.1236435
L6.		.0602443	.0384767	1.57	0.117	-.0151685	.1356572
d_In_LNG							
L1.		.0621364	.07723	0.80	0.421	-.0892317	.2135045
L2.		-.1946692	.077769	-2.50	0.012	-.3470937	-.0422447
L3.		.1682272	.0702246	2.40	0.017	.0305895	.3058649
L4.		-.002258	.0700738	-0.03	0.974	-.1396001	.1350841
L5.		.0370426	.0700854	0.53	0.597	-.1003223	.1744074
L6.		-.1340917	.0659887	-2.03	0.042	-.2634271	-.0047563
d_In_Coal							
L1.		.2165378	.0450255	4.81	0.000	.1282895	.3047861
L2.		-.0051827	.0466653	-0.11	0.912	-.0966451	.0862797
L3.		.1400953	.0472523	2.96	0.003	.0474826	.2327081
L4.		-.0340003	.0471224	-0.72	0.471	-.1263585	.0583579
L5.		.0749828	.0478191	1.57	0.117	-.018741	.1687066
L6.		-.0866608	.0474605	-1.83	0.068	-.1796817	.00636
d_In_FFR							
L1.		.0000386	.0208735	0.00	0.999	-.0408727	.04095
L2.		.0280777	.0230383	1.22	0.223	-.0170767	.073232
L3.		-.0384428	.0232154	-1.66	0.098	-.0839441	.0070586
L4.		.0235016	.0235048	1.00	0.317	-.0225671	.0695702
L5.		-.0512361	.0232749	-2.20	0.028	-.0968541	-.0056182
L6.		.0126016	.0212225	0.59	0.553	-.0289938	.0541971
d_In_dolarrupiah							
L1.		-.0267031	.0595434	-0.45	0.654	-.143406	.0899998
L2.		.0118505	.0609449	0.19	0.846	-.1075992	.1313003
L3.		-.0893632	.0611297	-1.46	0.144	-.2091751	.0304488
L4.		.0457247	.0613896	0.74	0.456	-.0745968	.1660461
L5.		-.0528073	.0615927	-0.86	0.391	-.1735269	.0679122
L6.		.0067714	.060633	0.11	0.911	-.1120671	.12561

ln_Revenue						
L1.	-.0045496	.0047811	-0.95	0.341	-.0139204	.0048211
L2.	-.0039069	.0048406	-0.81	0.420	-.0133942	.0055805
L3.	-.0002372	.0049406	-0.05	0.962	-.0099206	.0094463
L4.	.0004311	.0049379	0.09	0.930	-.0092471	.0101093
L5.	.0022313	.0048774	0.46	0.647	-.0073282	.0117908
L6.	.0138292	.0048617	2.84	0.004	.0043004	.023358
_cons	-.1319458	.1173077	-1.12	0.261	-.3618646	.0979731
-----+-----						
d_ln_FFR						
d_ln_WTI						
L1.	.3109653	.0853272	3.64	0.000	.1437271	.4782035
L2.	.046877	.0886704	0.53	0.597	-.1269139	.2206679
L3.	-.0031646	.0884275	-0.04	0.971	-.1764794	.1701501
L4.	-.0175292	.0883662	-0.20	0.843	-.1907238	.1556653
L5.	-.054237	.0924337	-0.59	0.557	-.2354037	.1269296
L6.	.0284427	.0875336	0.32	0.745	-.1431199	.2000053
d_ln_LNG						
L1.	-.1728395	.1756967	-0.98	0.325	-.5171987	.1715197
L2.	-.0032822	.1769229	-0.02	0.985	-.3500447	.3434803
L3.	-.0438759	.1597595	-0.27	0.784	-.3569988	.269247
L4.	.1198166	.1594163	0.75	0.452	-.1926337	.4322669
L5.	.2683633	.1594428	1.68	0.092	-.0441388	.5808654
L6.	.4025884	.1501228	2.68	0.007	.1083531	.6968237
d_ln_Coal						
L1.	.0612177	.102432	0.60	0.550	-.1395453	.2619806
L2.	.2665836	.1061627	2.51	0.012	.0585086	.4746586
L3.	-.0967933	.1074979	-0.90	0.368	-.3074852	.1138987
L4.	-.0361243	.1072024	-0.34	0.736	-.2462372	.1739886
L5.	.0057826	.1087875	0.05	0.958	-.2074371	.2190022
L6.	-.2604443	.1079716	-2.41	0.016	-.4720649	-.0488238
d_ln_FFR						
L1.	.3650317	.0474868	7.69	0.000	.2719593	.458104
L2.	-.1324752	.0524117	-2.53	0.011	-.2352004	-.0297501
L3.	.0931598	.0528145	1.76	0.078	-.0103548	.1966745
L4.	-.0057164	.053473	-0.11	0.915	-.1105216	.0990887
L5.	.0848486	.0529499	1.60	0.109	-.0189313	.1886284
L6.	.0546521	.0482808	1.13	0.258	-.0399766	.1492808
d_ln_dolarrupiah						
L1.	-.2363656	.1354599	-1.74	0.081	-.5018621	.029131
L2.	.1520552	.1386483	1.10	0.273	-.1196905	.4238009
L3.	.1599139	.1390687	1.15	0.250	-.1126557	.4324835
L4.	-.0689349	.1396601	-0.49	0.622	-.3426635	.2047938

L5.		-.0177394	.1401222	-0.13	0.899	-.2923738	.2568951
L6.		.1714801	.1379389	1.24	0.214	-.0988751	.4418353
ln_Revenue							
L1.		.0190413	.0108769	1.75	0.080	-.002277	.0403596
L2.		-.051632	.0110122	-4.69	0.000	-.0732155	-.0300484
L3.		-.0002198	.0112398	-0.02	0.984	-.0222495	.0218098
L4.		-.0049061	.0112337	-0.44	0.662	-.0269237	.0171116
L5.		.0023492	.0110959	0.21	0.832	-.0193984	.0240969
L6.		.0123672	.0110603	1.12	0.264	-.0093107	.034045
_cons		.3898078	.2668725	1.46	0.144	-.1332526	.9128682
-----+-----							
d_ln_dolarrupiah							
d_ln_WTI							
L1.		-.0337056	.0278498	-1.21	0.226	-.0882902	.020879
L2.		.0097832	.028941	0.34	0.735	-.0469401	.0665065
L3.		-.0378238	.0288617	-1.31	0.190	-.0943917	.0187441
L4.		.0224839	.0288417	0.78	0.436	-.0340447	.0790126
L5.		.0532875	.0301693	1.77	0.077	-.0058432	.1124182
L6.		-.0533932	.0285699	-1.87	0.062	-.1093892	.0026028
d_ln_LNG							
L1.		-.0832294	.0573453	-1.45	0.147	-.1956242	.0291654
L2.		.1016745	.0577455	1.76	0.078	-.0115047	.2148537
L3.		-.024864	.0521436	-0.48	0.633	-.1270636	.0773356
L4.		.0181829	.0520316	0.35	0.727	-.0837972	.1201629
L5.		-.0562772	.0520402	-1.08	0.280	-.1582742	.0457198
L6.		.0369293	.0489983	0.75	0.451	-.0591056	.1329642
d_ln_Coal							
L1.		-.024916	.0334326	-0.75	0.456	-.0904426	.0406107
L2.		.0243431	.0346502	0.70	0.482	-.0435701	.0922564
L3.		.0005053	.035086	0.01	0.989	-.0682621	.0692726
L4.		-.004073	.0349896	-0.12	0.907	-.0726514	.0645054
L5.		.0481821	.035507	1.36	0.175	-.0214103	.1177744
L6.		-.0281877	.0352407	-0.80	0.424	-.0972582	.0408827
d_ln_FFR							
L1.		.0204345	.0154991	1.32	0.187	-.0099432	.0508122
L2.		-.003815	.0171066	-0.22	0.824	-.0373433	.0297133
L3.		-.0085132	.017238	-0.49	0.621	-.0422992	.0252727
L4.		-.0019587	.017453	-0.11	0.911	-.0361659	.0322485
L5.		.0030452	.0172822	0.18	0.860	-.0308273	.0369177
L6.		.01442	.0157583	0.92	0.360	-.0164657	.0453057
d_ln_dolarrupiah							
L1.		.2866145	.0442125	6.48	0.000	.1999596	.3732695

L2.		-.0625509	.0452532	-1.38	0.167	-.1512455	.0261437
L3.		-.0342816	.0453904	-0.76	0.450	-.1232451	.0546819
L4.		.0027384	.0455834	0.06	0.952	-.0866034	.0920802
L5.		.1841093	.0457342	4.03	0.000	.0944718	.2737467
L6.		-.0126886	.0450216	-0.28	0.778	-.1009294	.0755521
In_Revenue							
L1.		.0010827	.0035501	0.30	0.760	-.0058753	.0080407
L2.		.0011386	.0035943	0.32	0.751	-.005906	.0081832
L3.		.0028621	.0036685	0.78	0.435	-.0043282	.0100523
L4.		.0024973	.0036666	0.68	0.496	-.004689	.0096836
L5.		-.0013	.0036216	-0.36	0.720	-.0083981	.0057982
L6.		-.0033216	.00361	-0.92	0.358	-.010397	.0037538
_cons		-.0464823	.087104	-0.53	0.594	-.2172031	.1242384
-----+-----							
In_Revenue							
d_In_WTI							
L1.		-.3210333	.3457445	-0.93	0.353	-.99868	.3566135
L2.		.6347144	.3592914	1.77	0.077	-.0694839	1.338913
L3.		-.1101855	.358307	-0.31	0.758	-.8124543	.5920834
L4.		.1210684	.3580586	0.34	0.735	-.5807135	.8228503
L5.		-.0042525	.3745399	-0.01	0.991	-.7383373	.7298323
L6.		.482919	.3546848	1.36	0.173	-.2122505	1.178088
d_In_LNG							
L1.		1.15308	.7119206	1.62	0.105	-.2422588	2.548418
L2.		.7130816	.7168891	0.99	0.320	-.6919953	2.118158
L3.		.2415139	.6473433	0.37	0.709	-1.027256	1.510283
L4.		-.6037178	.6459528	-0.93	0.350	-1.869762	.6623265
L5.		.468997	.6460599	0.73	0.468	-.7972572	1.735251
L6.		.3664612	.6082956	0.60	0.547	-.8257762	1.558699
d_In_Coal							
L1.		.6111025	.4150529	1.47	0.141	-.2023862	1.424591
L2.		-.2957663	.4301697	-0.69	0.492	-1.138883	.5473508
L3.		-.2788889	.43558	-0.64	0.522	-1.13261	.5748321
L4.		.2566347	.4343828	0.59	0.555	-.5947399	1.108009
L5.		.6447357	.4408056	1.46	0.144	-.2192274	1.508699
L6.		-.7768977	.4374996	-1.78	0.076	-1.634381	.0805858
d_In_FFR							
L1.		-.7078749	.1924157	-3.68	0.000	-1.085003	-.3307471
L2.		.0891147	.2123717	0.42	0.675	-.3271261	.5053555
L3.		-.6967221	.2140038	-3.26	0.001	-1.116162	-.2772824
L4.		.7164048	.2166719	3.31	0.001	.2917357	1.141074
L5.		-.3079067	.2145522	-1.44	0.151	-.7284214	.1126079
L6.		-.0732377	.1956333	-0.37	0.708	-.4566719	.3101964

```

      |
d_In_dolarrupiah |
      L1. | -.2338378 .5488817 -0.43 0.670 -1.309626 .8419506
      L2. | .0464568 .5618011 0.08 0.934 -1.054653 1.147567
      L3. | .5721414 .5635044 1.02 0.310 -.5323068 1.67659
      L4. | .168016 .5659006 0.30 0.767 -.9411288 1.277161
      L5. | -.2143558 .5677731 -0.38 0.706 -1.327171 .898459
      L6. | .2052742 .5589264 0.37 0.713 -.8902014 1.30075
      |
      In_Revenue |
      L1. | .0324327 .0440729 0.74 0.462 -.0539485 .118814
      L2. | .2278003 .0446213 5.11 0.000 .1403442 .3152564
      L3. | .0502802 .0455436 1.10 0.270 -.0389837 .1395442
      L4. | .1743754 .0455189 3.83 0.000 .0851601 .2635908
      L5. | .0850203 .0449606 1.89 0.059 -.0031009 .1731415
      L6. | .1108608 .0448163 2.47 0.013 .0230224 .1986992
      |
      _cons | 5.437317 1.081364 5.03 0.000 3.317883 7.55675
-----

```

```
. varstable, graph
```

Eigenvalue stability condition

```

+-----+
| Eigenvalue | Modulus |
|-----+-----|
| .9213777 | .921378 |
| .6427775 + .4922067i | .809587 |
| .6427775 - .4922067i | .809587 |
| .2967191 + .730713i | .788659 |
| .2967191 - .730713i | .788659 |
| .7814531 + .05278383i | .783234 |
| .7814531 - .05278383i | .783234 |
| -.6844093 + .3739865i | .779924 |
| -.6844093 - .3739865i | .779924 |
| .08655523 + .7564214i | .761357 |
| .08655523 - .7564214i | .761357 |
| .7184407 + .2414851i | .757939 |
| .7184407 - .2414851i | .757939 |
| .3455317 + .6604598i | .745385 |
| .3455317 - .6604598i | .745385 |
| -.5256607 + .5246118i | .742655 |
| -.5256607 - .5246118i | .742655 |

```


-.1329265 + .7278078i .739847
-.1329265 - .7278078i .739847
-.4316755 + .5898179i .73091
-.4316755 - .5898179i .73091
-.7181228 .718123
.2263905 + .6790123i .715759
.2263905 - .6790123i .715759
-.548175 + .388219i .671722
-.548175 - .388219i .671722
-.2502839 + .5999726i .650084
-.2502839 - .5999726i .650084
.4013748 + .5030623i .643563
.4013748 - .5030623i .643563
-.5724848 + .2766756i .635837
-.5724848 - .2766756i .635837
-.417992 .417992
.3712119 + .1828924i .413821
.3712119 - .1828924i .413821
.1316683 .131668

+-----+

All the eigenvalues lie inside the unit circle.

VAR satisfies stability condition.

. varlmar

Lagrange-multiplier test

+-----+

lag	chi2	df	Prob > chi2
1	40.4405	36	0.28058
2	38.3953	36	0.36148

+-----+

H0: no autocorrelation at lag order

. varnorm

Jarque-Bera test

+-----+

Equation	chi2	df	Prob > chi2
d_ln_WTI	479.587	2	0.00000
d_ln_LNG	2222.338	2	0.00000
d_ln_Coal	1055.254	2	0.00000
d_ln_FFR	2.8e+04	2	0.00000
d_ln_dolarrupiah	5.7e+04	2	0.00000
ln_Revenue	3875.645	2	0.00000
ALL	9.3e+04	12	0.00000

+-----+

Skewness test

Equation	Skewness	chi2	df	Prob > chi2
d_In_WTI	-.59878	30.415	1	0.00000
d_In_LNG	-1.4013	166.574	1	0.00000
d_In_Coal	-.61253	31.829	1	0.00000
d_In_FFR	-2.19	406.851	1	0.00000
d_In_dolarrupiah	4.1606	1468.529	1	0.00000
ln_Revenue	-2.8654	696.509	1	0.00000
ALL	2800.706	6	0.00000	

Kurtosis test

Equation	Kurtosis	chi2	df	Prob > chi2
d_In_WTI	7.6021	449.171	1	0.00000
d_In_LNG	12.845	2055.764	1	0.00000
d_In_Coal	9.9466	1023.426	1	0.00000
d_In_FFR	39.169	2.8e+04	1	0.00000
d_In_dolarrupiah	54.342	5.6e+04	1	0.00000
ln_Revenue	15.243	3179.136	1	0.00000
ALL	9.0e+04	6	0.00000	

. varwle

Equation: d_In_WTI

lag	chi2	df	Prob > chi2
1	63.62489	6	0.000
2	13.26595	6	0.039
3	6.667376	6	0.353
4	7.713378	6	0.260
5	14.81321	6	0.022
6	13.50528	6	0.036

Equation: d_In_LNG

lag	chi2	df	Prob > chi2
1	29.81816	6	0.000
2	15.70765	6	0.015
3	8.979539	6	0.175

4	144.0233	6	0.000	
5	6.540857	6	0.365	
6	35.67609	6	0.000	
+-----+				

Equation: d_In_Coal

+-----+				
lag	chi2	df	Prob > chi2	
+-----+				
1	35.75677	6	0.000	
2	8.386444	6	0.211	
3	18.85759	6	0.004	
4	2.18567	6	0.902	
5	8.446391	6	0.207	
6	16.43529	6	0.012	
+-----+				

Equation: d_In_FFR

+-----+				
lag	chi2	df	Prob > chi2	
+-----+				
1	126.7086	6	0.000	
2	32.68516	6	0.000	
3	5.141496	6	0.526	
4	1.270938	6	0.973	
5	5.841227	6	0.441	
6	16.22643	6	0.013	
+-----+				

Equation: d_In_dolarrupiah

+-----+				
lag	chi2	df	Prob > chi2	
+-----+				
1	48.26096	6	0.000	
2	5.532719	6	0.478	
3	3.943478	6	0.684	
4	1.143077	6	0.980	
5	23.46904	6	0.001	
6	5.958652	6	0.428	
+-----+				

Equation: ln_Revenue

+-----+				
lag	chi2	df	Prob > chi2	
+-----+				
1	24.32413	6	0.000	
2	30.29666	6	0.000	
3	17.10226	6	0.009	

4	29.61316	6	0.000
5	9.677433	6	0.139
6	10.75422	6	0.096

Equation: All

lag	chi2	df	Prob > chi2
1	325.1187	36	0.000
2	101.4289	36	0.000
3	65.96464	36	0.002
4	185.5927	36	0.000
5	69.90405	36	0.001
6	92.74652	36	0.000

```
. save "data_svar_1982_2024.dta", replace
file data_svar_1982_2024.dta saved
```

```
.
```

```
. matrix A = (1,0,0,0,0 \ .,1,0,0,0 \ .,.,1,0,0,0 \ .,.,.,1,0,0 \ .,.,.,.,1,0 \ .,.,.,.,.,1)
```

```
. matrix B = (.,0,0,0,0,0 \ 0,.,0,0,0,0 \ 0,0,.,0,0,0 \ 0,0,0,.,0,0 \ 0,0,0,0,.,0 \ 0,0,0,0,0,.)
```

```
. svar d_ln_WTI d_ln_LNG d_ln_Coal d_ln_FFR d_ln_dolarrupiah ln_Revenue, lags(1/6)
aeq(A) beq(B)
```

Estimating short-run parameters

```
Iteration 0: log likelihood = -4177.5942
Iteration 1: log likelihood = 141.48715
Iteration 2: log likelihood = 746.86328
Iteration 3: log likelihood = 925.40043
Iteration 4: log likelihood = 1863.6874
Iteration 5: log likelihood = 2589.3883
Iteration 6: log likelihood = 2816.6087
Iteration 7: log likelihood = 2859.5076
Iteration 8: log likelihood = 2861.7519
Iteration 9: log likelihood = 2861.7559
Iteration 10: log likelihood = 2861.7559
```

Structural vector autoregression

- (1) [A]1_1 = 1
- (2) [A]1_2 = 0
- (3) [A]1_3 = 0
- (4) [A]1_4 = 0

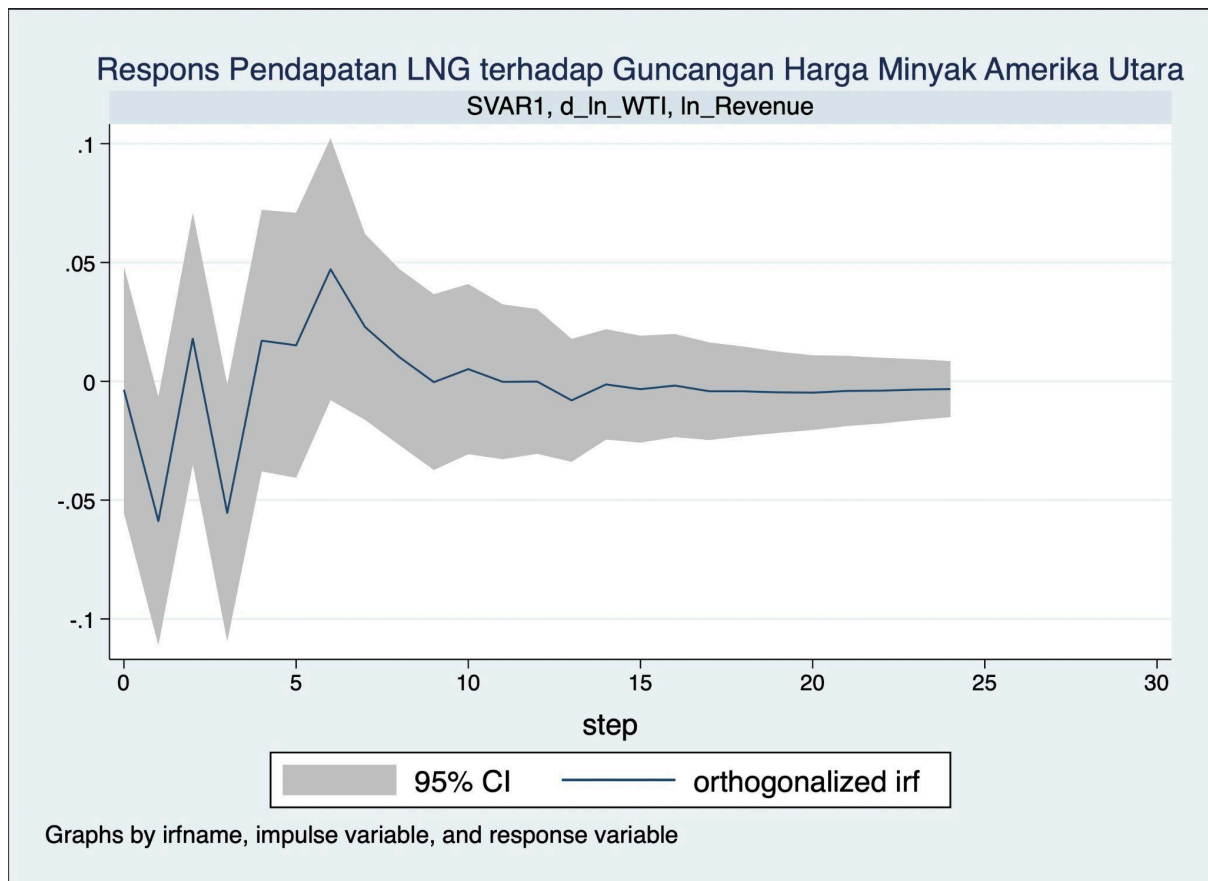
- (5) [/A]1_5 = 0
- (6) [/A]1_6 = 0
- (7) [/A]2_2 = 1
- (8) [/A]2_3 = 0
- (9) [/A]2_4 = 0
- (10) [/A]2_5 = 0
- (11) [/A]2_6 = 0
- (12) [/A]3_3 = 1
- (13) [/A]3_4 = 0
- (14) [/A]3_5 = 0
- (15) [/A]3_6 = 0
- (16) [/A]4_4 = 1
- (17) [/A]4_5 = 0
- (18) [/A]4_6 = 0
- (19) [/A]5_5 = 1
- (20) [/A]5_6 = 0
- (21) [/A]6_6 = 1
- (22) [/B]1_2 = 0
- (23) [/B]1_3 = 0
- (24) [/B]1_4 = 0
- (25) [/B]1_5 = 0
- (26) [/B]1_6 = 0
- (27) [/B]2_1 = 0
- (28) [/B]2_3 = 0
- (29) [/B]2_4 = 0
- (30) [/B]2_5 = 0
- (31) [/B]2_6 = 0
- (32) [/B]3_1 = 0
- (33) [/B]3_2 = 0
- (34) [/B]3_4 = 0
- (35) [/B]3_5 = 0
- (36) [/B]3_6 = 0
- (37) [/B]4_1 = 0
- (38) [/B]4_2 = 0
- (39) [/B]4_3 = 0
- (40) [/B]4_5 = 0
- (41) [/B]4_6 = 0
- (42) [/B]5_1 = 0
- (43) [/B]5_2 = 0
- (44) [/B]5_3 = 0
- (45) [/B]5_4 = 0
- (46) [/B]5_6 = 0
- (47) [/B]6_1 = 0
- (48) [/B]6_2 = 0
- (49) [/B]6_3 = 0
- (50) [/B]6_4 = 0
- (51) [/B]6_5 = 0

Sample: 1982m8 - 2024m12
Exactly identified model

Number of obs = 509
Log likelihood = 2861.756

		Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
-----+-----							
/A							
	1_1	1 (constrained)					
	2_1	.0272026	.0192233	1.42	0.157	-.0104743	.0648795
	3_1	-.1592214	.0338795	-4.70	0.000	-.225624	-.0928188
	4_1	-.6198579	.0742891	-8.34	0.000	-.7654618	-.4742541
	5_1	.0491668	.0278816	1.76	0.078	-.0054802	.1038138
	6_1	.1293503	.3474083	0.37	0.710	-.5515575	.8102581
	1_2	0 (constrained)					
	2_2	1 (constrained)					
	3_2	.0316774	.0779648	0.41	0.685	-.1211307	.1844855
	4_2	.0909113	.1673913	0.54	0.587	-.2371695	.4189922
	5_2	-.0210845	.0589406	-0.36	0.721	-.1366058	.0944369
	6_2	-.3248721	.7322647	-0.44	0.657	-1.760085	1.11034
	1_3	0 (constrained)					
	2_3	0 (constrained)					
	3_3	1 (constrained)					
	4_3	-.2230769	.0951492	-2.34	0.019	-.4095659	-.0365879
	5_3	-.0020923	.0336739	-0.06	0.950	-.0680919	.0639073
	6_3	-.769198	.418306	-1.84	0.066	-1.589063	.0506668
	1_4	0 (constrained)					
	2_4	0 (constrained)					
	3_4	0 (constrained)					
	4_4	1 (constrained)					
	5_4	.003489	.0156026	0.22	0.823	-.0270915	.0340696
	6_4	.0543753	.1938284	0.28	0.779	-.3255213	.434272
	1_5	0 (constrained)					
	2_5	0 (constrained)					
	3_5	0 (constrained)					
	4_5	0 (constrained)					
	5_5	1 (constrained)					
	6_5	.1494188	.5506053	0.27	0.786	-.9297479	1.228585
	1_6	0 (constrained)					
	2_6	0 (constrained)					
	3_6	0 (constrained)					
	4_6	0 (constrained)					
	5_6	0 (constrained)					
	6_6	1 (constrained)					
-----+-----							
/B							
	1_1	.0828984	.0025982	31.91	0.000	.077806	.0879908
	2_1	0 (constrained)					
	3_1	0 (constrained)					

4_1	0 (constrained)					
5_1	0 (constrained)					
6_1	0 (constrained)					
1_2	0 (constrained)					
2_2	.0359528 .0011268	31.91	0.000	.0337442	.0381613	
3_2	0 (constrained)					
4_2	0 (constrained)					
5_2	0 (constrained)					
6_2	0 (constrained)					
1_3	0 (constrained)					
2_3	0 (constrained)					
3_3	.0632396 .0019821	31.91	0.000	.0593549	.0671244	
4_3	0 (constrained)					
5_3	0 (constrained)					
6_3	0 (constrained)					
1_4	0 (constrained)					
2_4	0 (constrained)					
3_4	0 (constrained)					
4_4	.1357543 .0042548	31.91	0.000	.127415	.1440935	
5_4	0 (constrained)					
6_4	0 (constrained)					
1_5	0 (constrained)					
2_5	0 (constrained)					
3_5	0 (constrained)					
4_5	0 (constrained)					
5_5	.0477869 .0014977	31.91	0.000	.0448514	.0507224	
6_5	0 (constrained)					
1_6	0 (constrained)					
2_6	0 (constrained)					
3_6	0 (constrained)					
4_6	0 (constrained)					
5_6	0 (constrained)					
6_6	.5936198 .0186052	31.91	0.000	.5571543	.6300854	



2. IRF: Guncangan Harga Minyak WTI ($d_In_WTI \rightarrow ln_Revenue$)

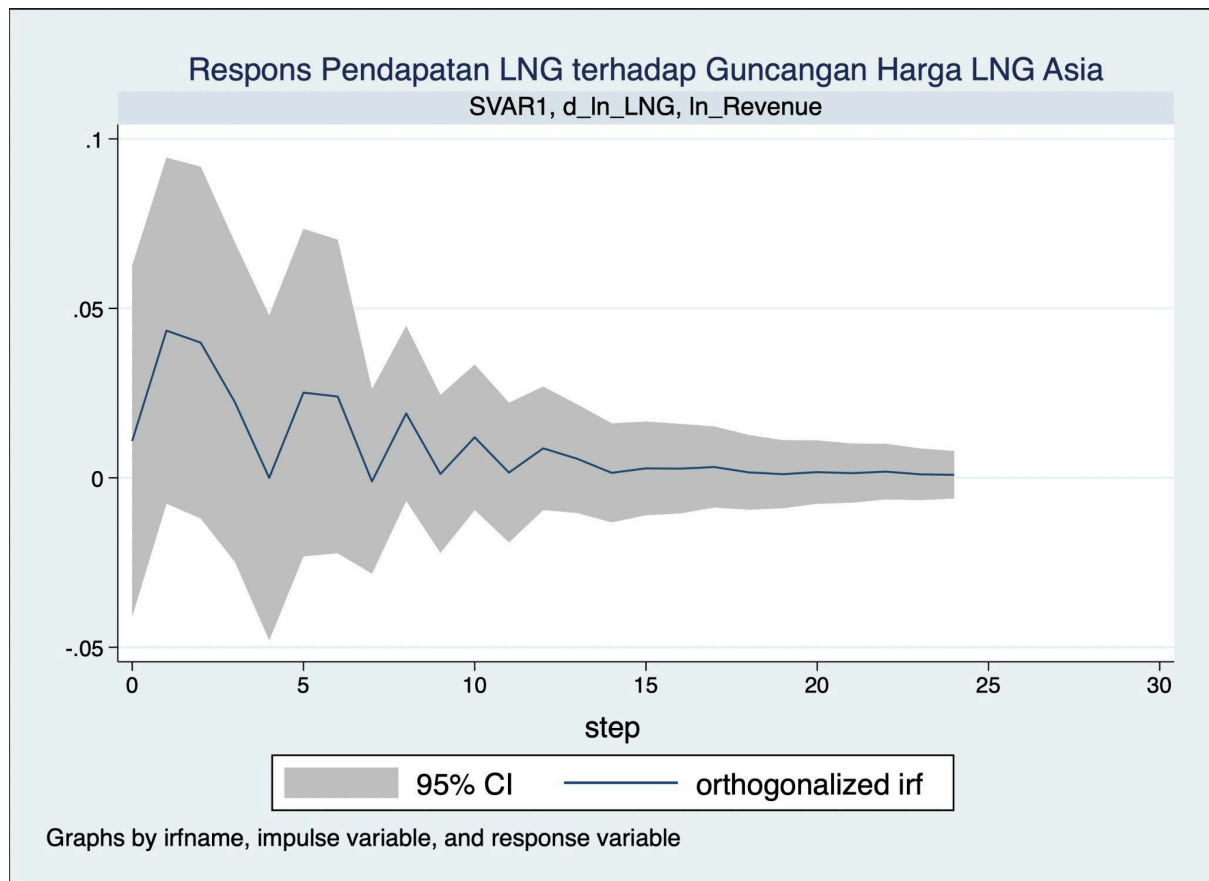
Arah & Magnitudo: Positif di awal. Puncak sekitar +0,04% sampai +0,05% dalam 3–5 bulan pertama, lalu kembali ke nol dalam 20–24 bulan.

Signifikansi: Signifikan di awal (CI di atas nol).

Skenario Eskalasi: Kenaikan harga minyak karena perang $\rightarrow$ pendapatan LNG naik. Katalis positif jangka pendek.

Skenario De-eskalasi: Penurunan harga minyak $\rightarrow$ pendapatan turun dengan magnitudo yang sama. Risiko negatif jangka pendek.

Implikasi untuk RAJA: Manfaatkan momentum eskalasi untuk negosiasi kontrak, namun jangan jadikan andalan utama karena efeknya kecil dan sementara.



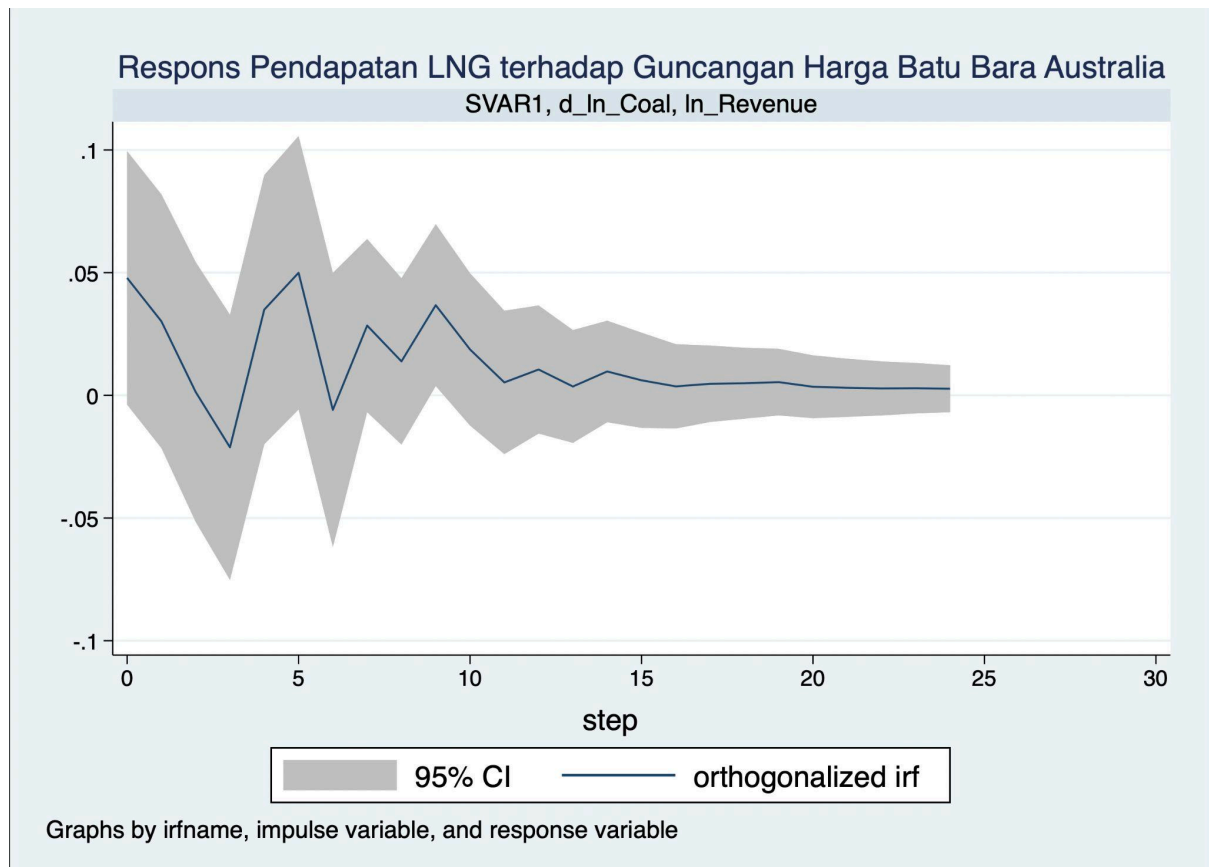
3. IRF: Guncangan Harga LNG Asia ($d_In_LNG \rightarrow ln_Revenue$)

Arah & Magnitudo: Positif dan paling besar di antara variabel eksternal. Puncak mencapai sekitar +0,05% hingga +0,08%.

Signifikansi: Signifikan di awal.

Makna Ekonomi: Harga spot LNG Asia adalah driver langsung pendapatan ekspor. Kenaikan harga LNG langsung meningkatkan nilai ekspor.

Implikasi untuk RAJA: Eksposur terhadap harga spot JKM adalah pedang bermata dua—peluang saat harga naik, risiko saat harga turun. Diversifikasi kontrak (jangka panjang vs. spot) penting untuk menstabilkan pendapatan.



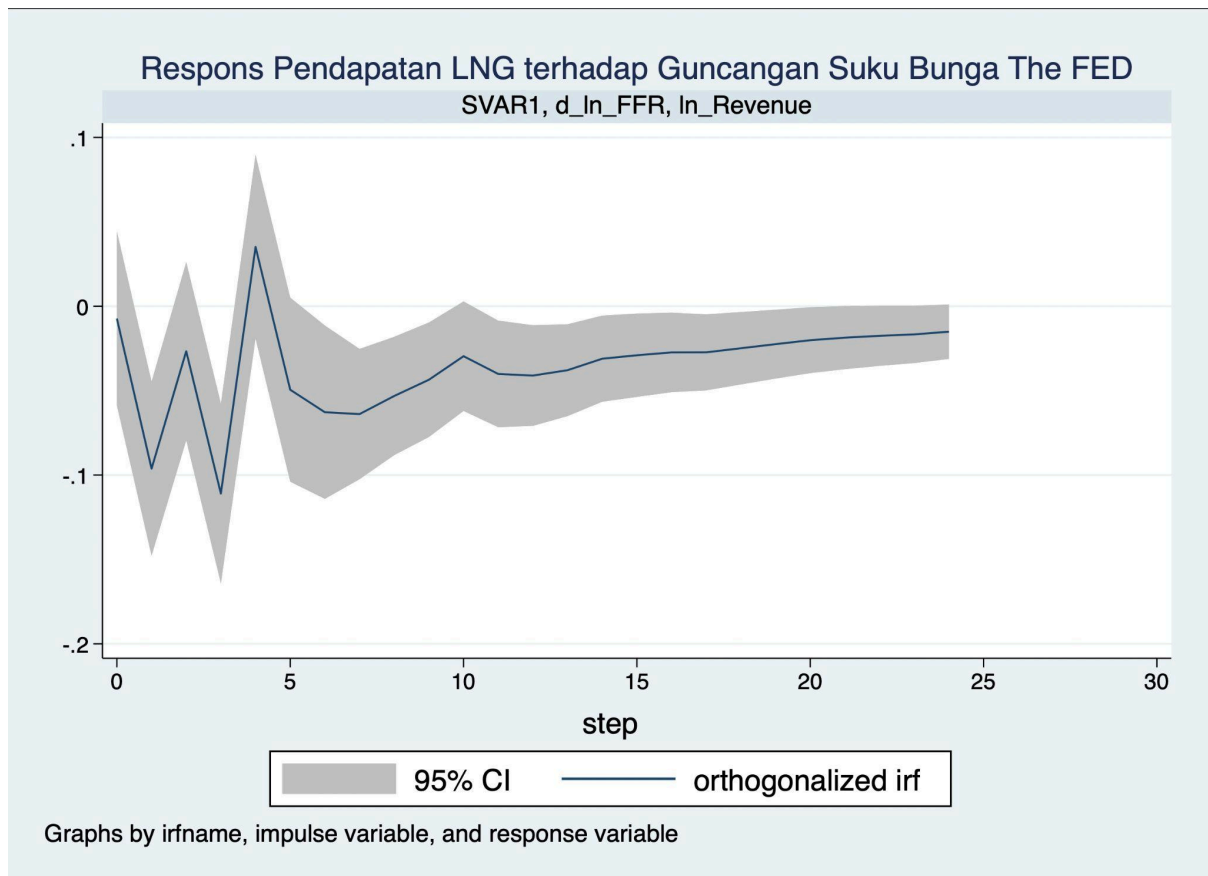
IRF: Guncangan Harga Batubara Australia ($d_In_Coal \rightarrow ln_Revenue$)

Arah & Magnitudo: Negatif. Respons turun sekitar $-0,02\%$ hingga $-0,04\%$ di awal.

Signifikansi: Signifikan (CI di bawah nol).

Makna Ekonomi: Efek substitusi: jika batubara lebih mahal, konsumen mungkin beralih ke gas (permintaan LNG naik), tetapi di model ini justru pendapatan LNG turun. Kemungkinan karena struktur kontrak atau karena kenaikan harga batubara mendorong pengalihan pasokan gas ke domestik yang harganya lebih murah (DMO).

Implikasi untuk RAJA: Dinamika harga batubara perlu dipantau. Kebijakan DMO yang mewajibkan pasokan domestik bisa menjadi faktor yang memperkuat efek negatif ini.



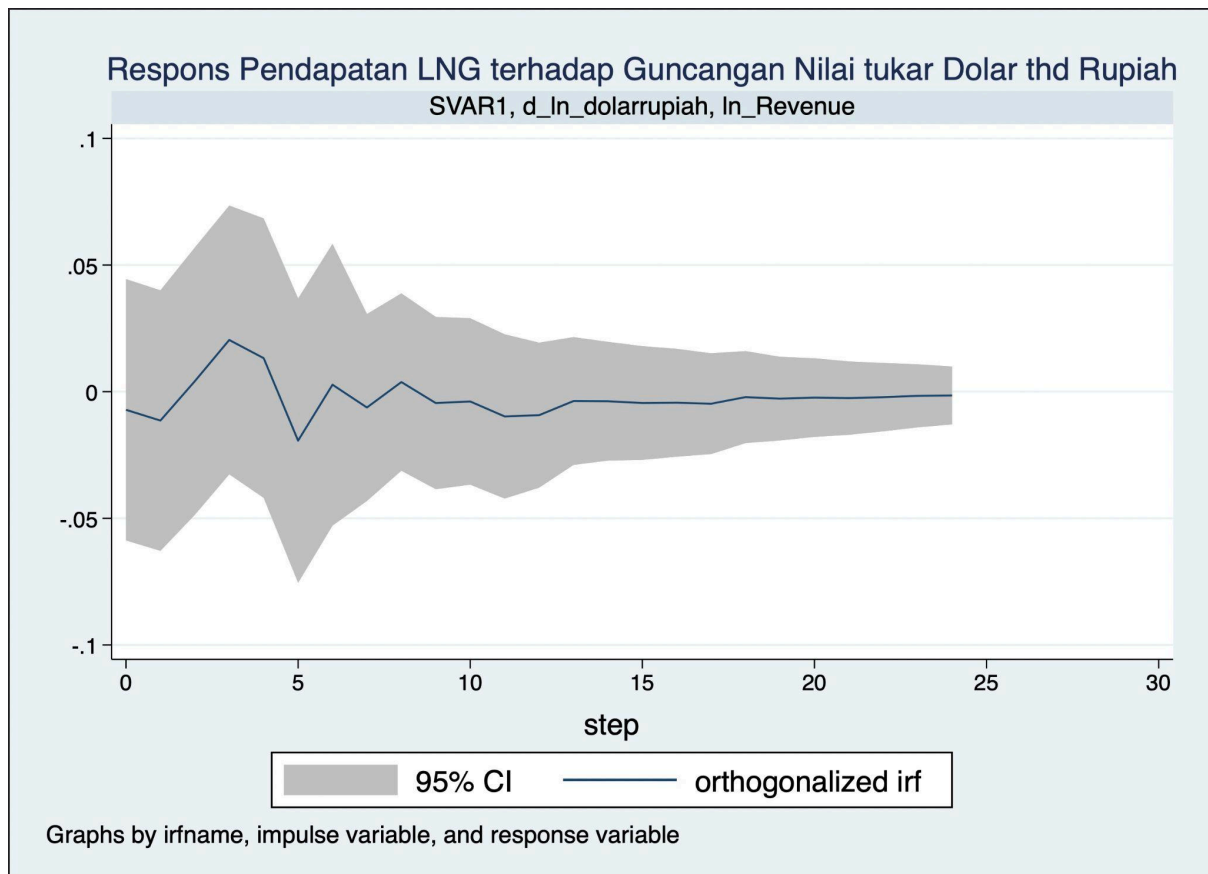
5. IRF: Guncangan Suku Bunga The Fed ($d_In_FFR \rightarrow ln_Revenue$)

Arah & Magnitudo: Negatif. Respons turun sekitar $-0,03\%$ hingga $-0,05\%$, kemudian perlahan kembali ke nol.

Signifikansi: Signifikan di awal (CI di bawah nol).

Makna Ekonomi: Kenaikan suku bunga AS memperkuat dolar, melemahkan permintaan global, dan dapat membebani biaya pendanaan perusahaan energi. Ini menekan pendapatan LNG.

Implikasi untuk RAJA: Risiko moneter AS adalah faktor eksternal yang paling persisten (dari FEVD). Manajemen harus sensitif terhadap arah kebijakan The Fed, terutama dalam pengelolaan utang valuta asing.



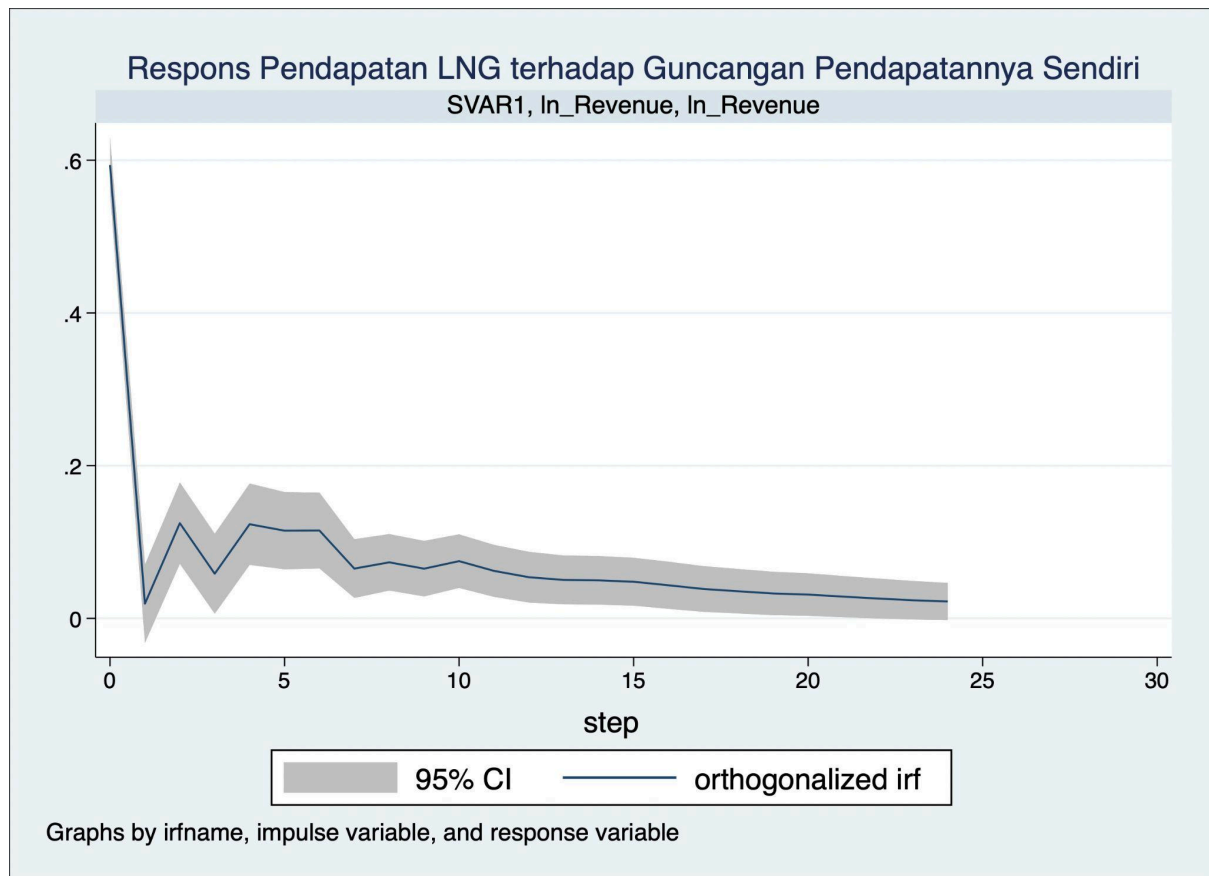
6. IRF: Guncangan Nilai Tukar IDR/USD ($d_In_dolarrupiah \rightarrow ln_Revenue$)

Arah & Magnitudo: Respons mendekati nol dan tidak signifikan di sebagian besar horizon. Grafik menunjukkan garis biru berosilasi di sekitar nol dengan CI lebar yang selalu mencakup nol.

Signifikansi: Tidak signifikan.

Makna Ekonomi: Guncangan nilai tukar rupiah terhadap dolar tidak berdampak berarti pada pendapatan LNG Indonesia. Ini masuk akal karena kontrak ekspor LNG umumnya dalam USD, sehingga fluktuasi kurs tidak langsung mengubah nilai nominal USD yang diterima.

Implikasi untuk RAJA: Eksposur valas bukan risiko utama untuk pendapatan sektor. Namun, perlu diperhatikan jika RAJA memiliki biaya operasional dominan dalam rupiah—maka depresiasi rupiah bisa menekan margin biaya, bukan pendapatan.



1. IRF: Guncangan Pendapatan Sendiri (ln_Revenue → ln_Revenue)

Arah & Magnitudo: Positif kuat. Respons langsung melonjak ke sekitar +0,6% di bulan pertama, lalu menurun bertahap.

Signifikansi: CI berada jauh di atas nol pada awal periode → sangat signifikan.

Makna Ekonomi: Guncangan spesifik sektor (kebijakan domestik, gangguan produksi, perubahan kontrak) memiliki dampak langsung, besar, dan persisten. Industri LNG Indonesia punya momentum internal yang kuat—sekali terdorong, efeknya bertahan lama.

Implikasi untuk RAJA: Fundamental perusahaan dan eksekusi operasional jauh lebih menentukan kinerja pendapatan daripada fluktuasi harga komoditas global. Fokus pada efisiensi, infrastruktur, dan strategi kontrak adalah kunci.

. irf table fevd, response(ln_Revenue) noci

Results from SVAR1

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
step	fevd	fevd	fevd	fevd	fevd	fevd	fevd
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
0	0	0	0	0	0	0	
1	.000036	.000334	.006455	.000151	.000144	.992881	

2	.009366	.005404	.008634	.025106	.000488	.951003	
3	.009751	.009241	.008235	.025761	.00051	.946503	
4	.016767	.009997	.008926	.054579	.001504	.908227	
5	.01674	.009573	.011402	.055152	.00185	.905283	
6	.016528	.010573	.016491	.058233	.002606	.895569	
7	.020582	.011353	.015859	.064177	.00251	.88552	
8	.021261	.011124	.017233	.071431	.002541	.876411	
9	.021084	.011664	.017312	.075944	.002524	.871472	
10	.020763	.011489	.019788	.078635	.002526	.866798	
11	.020523	.011614	.020211	.079281	.002521	.865851	
12	.020296	.01149	.020041	.081581	.002681	.863911	
13	.020102	.011529	.020067	.084105	.002824	.861373	
14	.020067	.011498	.019933	.086225	.002828	.859449	
15	.019932	.011423	.019978	.087495	.002836	.858335	
16	.01983	.011367	.019927	.088569	.002857	.857449	
17	.019735	.011323	.019851	.089545	.002879	.856667	
18	.019682	.011293	.019806	.09057	.002909	.85574	
19	.019643	.011257	.01978	.091411	.002907	.855002	
20	.019623	.011224	.019774	.092081	.002912	.854385	
21	.019614	.0112	.019744	.092595	.002915	.853933	
22	.019601	.011178	.019718	.093037	.00292	.853546	
23	.019592	.011163	.019695	.093435	.002923	.853191	
24	.019583	.011147	.019679	.093804	.002924	.852863	

+-----+

- (1) irfname = SVAR1, impulse = d_In_WTI, and response = ln_Revenue
- (2) irfname = SVAR1, impulse = d_In_LNG, and response = ln_Revenue
- (3) irfname = SVAR1, impulse = d_In_Coal, and response = ln_Revenue
- (4) irfname = SVAR1, impulse = d_In_FFR, and response = ln_Revenue
- (5) irfname = SVAR1, impulse = d_In_dolarrupiah, and response = ln_Revenue
- (6) irfname = SVAR1, impulse = ln_Revenue, and response = ln_Revenue

hasil SVAR thd LNGAsia

```
. svar d_In_WTI d_In_Coal d_In_FFR d_In_dolarrupiah d_In_LNG, lags(1/7) aeq(A) beq(B)
Estimating short-run parameters
```

```
Iteration 0: log likelihood = -3171.5389
Iteration 1: log likelihood = 243.16721
Iteration 2: log likelihood = 1566.9831
Iteration 3: log likelihood = 1835.059
Iteration 4: log likelihood = 2302.2368
Iteration 5: log likelihood = 2821.7497
Iteration 6: log likelihood = 3132.4267
Iteration 7: log likelihood = 3291.5728
Iteration 8: log likelihood = 3304.7991
Iteration 9: log likelihood = 3305.0926
Iteration 10: log likelihood = 3305.0927
```

Structural vector autoregression

- (1) [/A]1_1 = 1
- (2) [/A]1_2 = 0
- (3) [/A]1_3 = 0
- (4) [/A]1_4 = 0
- (5) [/A]1_5 = 0
- (6) [/A]2_2 = 1
- (7) [/A]2_3 = 0
- (8) [/A]2_4 = 0
- (9) [/A]2_5 = 0
- (10) [/A]3_3 = 1
- (11) [/A]3_4 = 0
- (12) [/A]3_5 = 0
- (13) [/A]4_4 = 1
- (14) [/A]4_5 = 0
- (15) [/A]5_5 = 1
- (16) [/B]1_2 = 0
- (17) [/B]1_3 = 0
- (18) [/B]1_4 = 0
- (19) [/B]1_5 = 0
- (20) [/B]2_1 = 0
- (21) [/B]2_3 = 0
- (22) [/B]2_4 = 0
- (23) [/B]2_5 = 0
- (24) [/B]3_1 = 0
- (25) [/B]3_2 = 0
- (26) [/B]3_4 = 0
- (27) [/B]3_5 = 0
- (28) [/B]4_1 = 0
- (29) [/B]4_2 = 0
- (30) [/B]4_3 = 0
- (31) [/B]4_5 = 0

- (32) [/B]5_1 = 0
 (33) [/B]5_2 = 0
 (34) [/B]5_3 = 0
 (35) [/B]5_4 = 0

Sample: 1982m9 - 2024m12
 Exactly identified model

Number of obs = 508
 Log likelihood = 3305.093

		Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
-----+-----							
/A							
	1_1	1 (constrained)					
	2_1	-.1565145	.0331691	-4.72	0.000	-.2215247	-.0915042
	3_1	-.6723143	.0738658	-9.10	0.000	-.8170886	-.5275399
	4_1	.0499519	.0279241	1.79	0.074	-.0047784	.1046822
	5_1	.0219884	.0211189	1.04	0.298	-.0194039	.0633808
	1_2	0 (constrained)					
	2_2	1 (constrained)					
	3_2	-.1844148	.0967081	-1.91	0.057	-.3739592	.0051296
	4_2	.002095	.0340207	0.06	0.951	-.0645844	.0687744
	5_2	.0120433	.0256492	0.47	0.639	-.0382282	.0623148
	1_3	0 (constrained)					
	2_3	0 (constrained)					
	3_3	1 (constrained)					
	4_3	.0031263	.0155525	0.20	0.841	-.0273561	.0336086
	5_3	.0041895	.0117259	0.36	0.721	-.0187928	.0271718
	1_4	0 (constrained)					
	2_4	0 (constrained)					
	3_4	0 (constrained)					
	4_4	1 (constrained)					
	5_4	-.0117508	.03345	-0.35	0.725	-.0773117	.05381
	1_5	0 (constrained)					
	2_5	0 (constrained)					
	3_5	0 (constrained)					
	4_5	0 (constrained)					
	5_5	1 (constrained)					
-----+-----							
/B							
	1_1	.0838153	.0026295	31.87	0.000	.0786616	.0889691
	2_1	0 (constrained)					
	3_1	0 (constrained)					
	4_1	0 (constrained)					
	5_1	0 (constrained)					
	1_2	0 (constrained)					
	2_2	.0626598	.0019658	31.87	0.000	.0588069	.0665127
	3_2	0 (constrained)					
	4_2	0 (constrained)					

5_2	0 (constrained)					
1_3	0 (constrained)					
2_3	0 (constrained)					
3_3	.136579 .0042849	31.87	0.000	.1281808	.1449771	
4_3	0 (constrained)					
5_3	0 (constrained)					
1_4	0 (constrained)					
2_4	0 (constrained)					
3_4	0 (constrained)					
4_4	.0478758 .001502	31.87	0.000	.0449319	.0508196	
5_4	0 (constrained)					
1_5	0 (constrained)					
2_5	0 (constrained)					
3_5	0 (constrained)					
4_5	0 (constrained)					
5_5	.0360948 .0011324	31.87	0.000	.0338753	.0383142	

hasil VAR

Vector autoregression

Sample: 1982m9 - 2024m12 Number of obs = 508
Log likelihood = 3306.064 AIC = -12.30734
FPE = 3.11e-12 HQIC = -11.71954
Det(Sigma_ml) = 1.53e-12 SBIC = -10.80835

Equation	Parms	RMSE	R-sq	chi2	P>chi2
d_In_WTI	36	.086817	0.1979	125.3403	0.0000
d_In_Coal	36	.066416	0.1790	110.7852	0.0000
d_In_FFR	36	.154707	0.2823	199.8042	0.0000
d_In_dolarrupiah	36	.049866	0.1426	84.5007	0.0000
In_LNG	36	.037558	0.9959	124754.2	0.0000

	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
d_In_WTI						
d_In_WTI						
L1.	.3239421	.0485568	6.67	0.000	.2287724	.4191117
L2.	-.1000169	.0506205	-1.98	0.048	-.1992312	-.0008025
L3.	-.0316718	.0501018	-0.63	0.527	-.1298696	.0665259
L4.	-.114107	.0502656	-2.27	0.023	-.2126259	-.0155882
L5.	-.0345497	.0530202	-0.65	0.515	-.1384673	.0693679
L6.	-.0872344	.0525326	-1.66	0.097	-.1901965	.0157276
L7.	-.0327731	.0511681	-0.64	0.522	-.1330607	.0675145
d_In_Coal						
L1.	.1007329	.0581416	1.73	0.083	-.0132225	.2146882
L2.	.0656677	.0601506	1.09	0.275	-.0522253	.1835607
L3.	.0870777	.0604767	1.44	0.150	-.0314544	.2056097
L4.	.0440163	.0608902	0.72	0.470	-.0753263	.1633588
L5.	-.0994475	.0616456	-1.61	0.107	-.2202707	.0213757
L6.	-.1208517	.0617592	-1.96	0.050	-.2418976	.0001942
L7.	-.0312099	.0618375	-0.50	0.614	-.1524091	.0899894
d_In_FFR						
L1.	-.1033013	.0266946	-3.87	0.000	-.1556217	-.0509809
L2.	-.0036173	.0292586	-0.12	0.902	-.0609631	.0537285
L3.	.0078296	.029286	0.27	0.789	-.0495698	.065229
L4.	.0050974	.0294823	0.17	0.863	-.0526868	.0628817
L5.	.0112639	.0292931	0.38	0.701	-.0461495	.0686773
L6.	.0129103	.0293361	0.44	0.660	-.0445874	.070408
L7.	-.0019601	.0267081	-0.07	0.941	-.0543071	.0503869
d_In_dolarrupiah						

L1.		-.1261161	.077423	-1.63	0.103	-.2778624	.0256302
L2.		.0908853	.0803521	1.13	0.258	-.066602	.2483725
L3.		-.0422786	.0791099	-0.53	0.593	-.1973312	.112774
L4.		.1137188	.0796061	1.43	0.153	-.0423063	.2697438
L5.		-.2515517	.0798905	-3.15	0.002	-.4081342	-.0949693
L6.		.1091797	.0814991	1.34	0.180	-.0505555	.268915
L7.		-.1331565	.0786462	-1.69	0.090	-.2873004	.0209873
ln_LNG							
L1.		.1495581	.1024965	1.46	0.145	-.0513314	.3504475
L2.		-.0960671	.15263	-0.63	0.529	-.3952163	.2030821
L3.		-.0438477	.1521847	-0.29	0.773	-.3421242	.2544288
L4.		-.1347886	.148309	-0.91	0.363	-.4254689	.1558918
L5.		.1432762	.142843	1.00	0.316	-.1366909	.4232434
L6.		.1784266	.1414196	1.26	0.207	-.0987508	.4556039
L7.		-.205447	.0869329	-2.36	0.018	-.3758324	-.0350616
_cons		.0189239	.0132643	1.43	0.154	-.0070736	.0449213
-----+-----							
d_ln_Coal							
d_ln_WTI							
L1.		.0869992	.0371463	2.34	0.019	.0141937	.1598047
L2.		-.018169	.038725	-0.47	0.639	-.0940687	.0577307
L3.		.0600321	.0383283	1.57	0.117	-.0150899	.1351541
L4.		-.0017391	.0384536	-0.05	0.964	-.0771068	.0736285
L5.		.0658191	.0405608	1.62	0.105	-.0136786	.1453169
L6.		.0256785	.0401878	0.64	0.523	-.0530882	.1044452
L7.		.0582229	.039144	1.49	0.137	-.0184978	.1349437
d_ln_Coal							
L1.		.2176856	.0444787	4.89	0.000	.1305089	.3048623
L2.		-.0193055	.0460157	-0.42	0.675	-.1094945	.0708835
L3.		.1395823	.0462651	3.02	0.003	.0489044	.2302602
L4.		-.0479249	.0465814	-1.03	0.304	-.1392228	.0433731
L5.		.0881381	.0471594	1.87	0.062	-.0042926	.1805688
L6.		-.0982989	.0472463	-2.08	0.037	-.1908999	-.0056978
L7.		.1433754	.0473061	3.03	0.002	.050657	.2360937
d_ln_FFR							
L1.		.0071105	.0204215	0.35	0.728	-.032915	.047136
L2.		.030554	.022383	1.37	0.172	-.013316	.0744239
L3.		-.0355048	.022404	-1.58	0.113	-.0794157	.0084062
L4.		.0250897	.0225542	1.11	0.266	-.0191157	.0692951
L5.		-.048409	.0224094	-2.16	0.031	-.0923306	-.0044873
L6.		.0104334	.0224423	0.46	0.642	-.0335528	.0544195
L7.		-.0390905	.0204319	-1.91	0.056	-.0791363	.0009554
d_ln_dolarrupiah							

L1.		-.0108305	.0592292	-0.18	0.855	-.1269175	.1052565
L2.		.0229531	.06147	0.37	0.709	-.0975258	.143432
L3.		-.0816825	.0605197	-1.35	0.177	-.2002989	.0369338
L4.		.0337464	.0608992	0.55	0.579	-.0856139	.1531067
L5.		-.0715302	.0611168	-1.17	0.242	-.1913169	.0482565
L6.		.050947	.0623474	0.82	0.414	-.0712516	.1731456
L7.		-.1578508	.060165	-2.62	0.009	-.2757719	-.0399296
ln_LNG							
L1.		.0014689	.0784106	0.02	0.985	-.152213	.1551509
L2.		-.1721578	.116763	-1.47	0.140	-.4010092	.0566935
L3.		.2453352	.1164224	2.11	0.035	.0171515	.4735189
L4.		-.097817	.1134575	-0.86	0.389	-.3201897	.1245556
L5.		.0527295	.1092759	0.48	0.629	-.1614475	.2669064
L6.		-.2000169	.108187	-1.85	0.064	-.4120596	.0120258
L7.		.1664682	.0665043	2.50	0.012	.036122	.2968143
_cons		.0094323	.0101473	0.93	0.353	-.0104559	.0293206
-----+-----							
d_ln_FFR							
d_ln_WTI							
L1.		.3027699	.0865278	3.50	0.000	.1331785	.4723613
L2.		.0864237	.0902052	0.96	0.338	-.0903753	.2632226
L3.		.0031989	.0892809	0.04	0.971	-.1717885	.1781863
L4.		-.0600799	.0895729	-0.67	0.502	-.2356395	.1154797
L5.		-.0353178	.0944814	-0.37	0.709	-.2204979	.1498624
L6.		.028202	.0936126	0.30	0.763	-.1552754	.2116793
L7.		-.0267249	.0911811	-0.29	0.769	-.2054364	.1519867
d_ln_Coal							
L1.		.1302025	.1036077	1.26	0.209	-.0728648	.3332698
L2.		.2035673	.1071878	1.90	0.058	-.0065169	.4136516
L3.		-.1077413	.1077688	-1.00	0.317	-.3189643	.1034817
L4.		-.0795442	.1085057	-0.73	0.464	-.2922115	.1331231
L5.		.0403954	.1098519	0.37	0.713	-.1749105	.2557012
L6.		-.3297891	.1100544	-3.00	0.003	-.5454917	-.1140865
L7.		.3539639	.1101938	3.21	0.001	.137988	.5699398
d_ln_FFR							
L1.		.357374	.0475695	7.51	0.000	.2641396	.4506084
L2.		-.1411578	.0521385	-2.71	0.007	-.2433474	-.0389682
L3.		.1273077	.0521873	2.44	0.015	.0250224	.2295929
L4.		-.0062748	.0525372	-0.12	0.905	-.1092458	.0966962
L5.		.1277246	.0522	2.45	0.014	.0254144	.2300347
L6.		.018777	.0522766	0.36	0.719	-.0836833	.1212373
L7.		.0183621	.0475937	0.39	0.700	-.0749198	.1116439
d_ln_dolarrupiah							

L1.		-.2393298	.137967	-1.73	0.083	-.5097402	.0310806
L2.		.1366394	.1431867	0.95	0.340	-.1440014	.4172803
L3.		.1740191	.1409731	1.23	0.217	-.1022831	.4503213
L4.		-.0686483	.1418573	-0.48	0.628	-.3466834	.2093868
L5.		-.0570617	.142364	-0.40	0.689	-.3360901	.2219667
L6.		.1635841	.1452305	1.13	0.260	-.1210625	.4482308
L7.		-.0124808	.1401468	-0.09	0.929	-.2871636	.262202
ln_LNG							
L1.		-.2202262	.1826478	-1.21	0.228	-.5782092	.1377569
L2.		.2334331	.2719851	0.86	0.391	-.2996479	.7665141
L3.		-.2079592	.2711916	-0.77	0.443	-.739485	.3235666
L4.		.2698741	.2642853	1.02	0.307	-.2481155	.7878637
L5.		.1081629	.2545448	0.42	0.671	-.3907358	.6070616
L6.		.145091	.2520083	0.58	0.565	-.3488363	.6390182
L7.		-.3252267	.1549137	-2.10	0.036	-.6288519	-.0216015
_cons		-.0081232	.0236368	-0.34	0.731	-.0544505	.038204
-----+-----							
d_ln_dolarrupiah							
d_ln_WTI							
L1.		-.0340875	.0278901	-1.22	0.222	-.088751	.0205761
L2.		.004553	.0290754	0.16	0.876	-.0524337	.0615397
L3.		-.0380044	.0287775	-1.32	0.187	-.0944072	.0183984
L4.		.0205438	.0288716	0.71	0.477	-.0360435	.077131
L5.		.0507677	.0304537	1.67	0.096	-.0089205	.1104559
L6.		-.0495798	.0301737	-1.64	0.100	-.1087191	.0095595
L7.		-.0176307	.0293899	-0.60	0.549	-.0752339	.0399725
d_ln_Coal							
L1.		-.0247385	.0333953	-0.74	0.459	-.0901921	.0407152
L2.		.0253134	.0345493	0.73	0.464	-.042402	.0930288
L3.		.0041731	.0347366	0.12	0.904	-.0639093	.0722555
L4.		-.0018378	.0349741	-0.05	0.958	-.0703857	.0667102
L5.		.0484338	.035408	1.37	0.171	-.0209646	.1178322
L6.		-.0286207	.0354733	-0.81	0.420	-.098147	.0409057
L7.		-.0100642	.0355182	-0.28	0.777	-.0796787	.0595502
d_ln_FFR							
L1.		.0186989	.0153328	1.22	0.223	-.0113529	.0487507
L2.		-.0037498	.0168055	-0.22	0.823	-.0366881	.0291885
L3.		-.0093505	.0168213	-0.56	0.578	-.0423196	.0236186
L4.		-.0029395	.016934	-0.17	0.862	-.0361296	.0302506
L5.		.0003195	.0168254	0.02	0.985	-.0326576	.0332966
L6.		.0135345	.0168501	0.80	0.422	-.019491	.04656
L7.		.004093	.0153406	0.27	0.790	-.0259741	.03416
d_ln_dolarrupiah							

L1.		.284567	.0444702	6.40	0.000	.197407	.371727
L2.		-.0562986	.0461526	-1.22	0.223	-.1467561	.0341589
L3.		-.0362511	.0454391	-0.80	0.425	-.1253102	.052808
L4.		.0007358	.0457241	0.02	0.987	-.0888819	.0903534
L5.		.182143	.0458875	3.97	0.000	.0922052	.2720809
L6.		-.0018399	.0468114	-0.04	0.969	-.0935886	.0899088
L7.		-.0330403	.0451728	-0.73	0.465	-.1215774	.0554968
ln_LNG							
L1.		-.0806694	.0588719	-1.37	0.171	-.1960562	.0347175
L2.		.1807382	.0876676	2.06	0.039	.0089129	.3525634
L3.		-.1082673	.0874118	-1.24	0.215	-.2795913	.0630567
L4.		.0316048	.0851857	0.37	0.711	-.1353562	.1985657
L5.		-.0751451	.0820461	-0.92	0.360	-.2359526	.0856623
L6.		.0896507	.0812286	1.10	0.270	-.0695543	.2488558
L7.		-.0405679	.0499325	-0.81	0.417	-.1384338	.0572981
_cons		.0091023	.0076187	1.19	0.232	-.0058302	.0240347
-----+-----							
ln_LNG							
d_ln_WTI							
L1.		.0428048	.021006	2.04	0.042	.0016338	.0839759
L2.		.0033795	.0218988	0.15	0.877	-.0395413	.0463003
L3.		.0442173	.0216744	2.04	0.041	.0017363	.0866983
L4.		.1715757	.0217453	7.89	0.000	.1289558	.2141956
L5.		.0369302	.0229369	1.61	0.107	-.0080252	.0818856
L6.		.0994066	.022726	4.37	0.000	.0548645	.1439486
L7.		.0218031	.0221357	0.98	0.325	-.021582	.0651882
d_ln_Coal							
L1.		.0958818	.0251524	3.81	0.000	.0465839	.1451796
L2.		.0482647	.0260216	1.85	0.064	-.0027366	.0992661
L3.		-.0150166	.0261626	-0.57	0.566	-.0662944	.0362611
L4.		.1148364	.0263415	4.36	0.000	.063208	.1664648
L5.		-.0100976	.0266683	-0.38	0.705	-.0623665	.0421713
L6.		.0721772	.0267175	2.70	0.007	.0198119	.1245425
L7.		.004183	.0267513	0.16	0.876	-.0482486	.0566146
d_ln_FFR							
L1.		-.0159148	.0115482	-1.38	0.168	-.038549	.0067193
L2.		.0252516	.0126575	2.00	0.046	.0004435	.0500598
L3.		-.0267986	.0126693	-2.12	0.034	-.05163	-.0019673
L4.		.0195567	.0127542	1.53	0.125	-.0054412	.0445546
L5.		.0196896	.0126724	1.55	0.120	-.0051478	.044527
L6.		-.0143902	.012691	-1.13	0.257	-.0392641	.0104836
L7.		-.0057143	.0115541	-0.49	0.621	-.02836	.0169314
d_ln_dolarrupiah							

L1.		-.0278508	.0334937	-0.83	0.406	-.0934973	.0377956
L2.		.0221976	.0347609	0.64	0.523	-.0459325	.0903276
L3.		-.0347664	.0342235	-1.02	0.310	-.1018432	.0323104
L4.		-.058423	.0344381	-1.70	0.090	-.1259205	.0090745
L5.		.0229696	.0345612	0.66	0.506	-.044769	.0907082
L6.		-.032169	.035257	-0.91	0.362	-.1012716	.0369335
L7.		-.0400077	.0340229	-1.18	0.240	-.1066913	.0266759
ln_LNG							
L1.		1.109731	.0443407	25.03	0.000	1.022825	1.196637
L2.		-.1748638	.0660287	-2.65	0.008	-.3042777	-.0454498
L3.		.0696517	.0658361	1.06	0.290	-.0593847	.1986881
L4.		-.1174706	.0641595	-1.83	0.067	-.2432209	.0082796
L5.		.1268508	.0617948	2.05	0.040	.0057352	.2479665
L6.		-.0463171	.0611791	-0.76	0.449	-.1662258	.0735917
L7.		.0315927	.0376078	0.84	0.401	-.0421172	.1053026
_cons		.0027558	.0057382	0.48	0.631	-.0084909	.0140025

. svar d_In_WTI d_In_Coal d_In_FFR d_In_dolarrupiah ln_LNG, lags(1/7) aeq(A) beq(B)
 Estimating short-run parameters

Iteration 0: log likelihood = -3171.5133
 Iteration 1: log likelihood = 245.8959
 Iteration 2: log likelihood = 1570.0747
 Iteration 3: log likelihood = 1838.95
 Iteration 4: log likelihood = 2306.2869
 Iteration 5: log likelihood = 2826.2401
 Iteration 6: log likelihood = 3136.0429
 Iteration 7: log likelihood = 3292.8498
 Iteration 8: log likelihood = 3305.7813
 Iteration 9: log likelihood = 3306.0636
 Iteration 10: log likelihood = 3306.0637

Structural vector autoregression

- (1) [/A]1_1 = 1
- (2) [/A]1_2 = 0
- (3) [/A]1_3 = 0
- (4) [/A]1_4 = 0
- (5) [/A]1_5 = 0
- (6) [/A]2_2 = 1
- (7) [/A]2_3 = 0
- (8) [/A]2_4 = 0
- (9) [/A]2_5 = 0
- (10) [/A]3_3 = 1
- (11) [/A]3_4 = 0

- (12) [/A]3_5 = 0
- (13) [/A]4_4 = 1
- (14) [/A]4_5 = 0
- (15) [/A]5_5 = 1
- (16) [/B]1_2 = 0
- (17) [/B]1_3 = 0
- (18) [/B]1_4 = 0
- (19) [/B]1_5 = 0
- (20) [/B]2_1 = 0
- (21) [/B]2_3 = 0
- (22) [/B]2_4 = 0
- (23) [/B]2_5 = 0
- (24) [/B]3_1 = 0
- (25) [/B]3_2 = 0
- (26) [/B]3_4 = 0
- (27) [/B]3_5 = 0
- (28) [/B]4_1 = 0
- (29) [/B]4_2 = 0
- (30) [/B]4_3 = 0
- (31) [/B]4_5 = 0
- (32) [/B]5_1 = 0
- (33) [/B]5_2 = 0
- (34) [/B]5_3 = 0
- (35) [/B]5_4 = 0

Sample: 1982m9 - 2024m12
Exactly identified model

Number of obs = 508
Log likelihood = 3306.064

	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
-----+-----						
/A						
1_1	1 (constrained)					
2_1	-.1550696	.0332371	-4.67	0.000	-.2202131	-.0899261
3_1	-.6755923	.0738893	-9.14	0.000	-.8204126	-.530772
4_1	.0516352	.0279596	1.85	0.065	-.0031646	.1064349
5_1	.0228137	.0211685	1.08	0.281	-.0186758	.0643032
1_2	0 (constrained)					
2_2	1 (constrained)					
3_2	-.1867393	.0965863	-1.93	0.053	-.3760451	.0025664
4_2	.002271	.0339918	0.07	0.947	-.0643518	.0688937
5_2	.0115632	.0256497	0.45	0.652	-.0387094	.0618357
1_3	0 (constrained)					
2_3	0 (constrained)					
3_3	1 (constrained)					
4_3	.0026053	.0155573	0.17	0.867	-.0278865	.0330971
5_3	.0039892	.0117396	0.34	0.734	-.01902	.0269984
1_4	0 (constrained)					

2_4		0 (constrained)					
3_4		0 (constrained)					
4_4		1 (constrained)					
5_4		-.0117809 .0334792	-0.35	0.725	-.0773988	.0538371	
1_5		0 (constrained)					
2_5		0 (constrained)					
3_5		0 (constrained)					
4_5		0 (constrained)					
5_5		1 (constrained)					

```

/B
1_1 | .0836844 .0026254 31.87 0.000 .0785387 .0888302
2_1 | 0 (constrained)
3_1 | 0 (constrained)
4_1 | 0 (constrained)
5_1 | 0 (constrained)
1_2 | 0 (constrained)
2_2 | .0626902 .0019668 31.87 0.000 .0588354 .066545
3_2 | 0 (constrained)
4_2 | 0 (constrained)
5_2 | 0 (constrained)
1_3 | 0 (constrained)
2_3 | 0 (constrained)
3_3 | .1364731 .0042815 31.87 0.000 .1280815 .1448648
4_3 | 0 (constrained)
5_3 | 0 (constrained)
1_4 | 0 (constrained)
2_4 | 0 (constrained)
3_4 | 0 (constrained)
4_4 | .0478535 .0015013 31.87 0.000 .044911 .050796
5_4 | 0 (constrained)
1_5 | 0 (constrained)
2_5 | 0 (constrained)
3_5 | 0 (constrained)
4_5 | 0 (constrained)
5_5 | .0361094 .0011329 31.87 0.000 .0338891 .0383298

```

```

. irf set irf_svar_5var, replace
(file irf_svar_5var.irf created)
(file irf_svar_5var.irf now active)

. irf create SVAR1, step(24) replace
irfname SVAR1 not found in irf_svar_5var.irf
(file irf_svar_5var.irf updated)

. irf table fevd, response(ln_LNG) noci

```

Results from SVAR1

+-----+						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
step	fevd	fevd	fevd	fevd	fevd	
+-----+						
0	0	0	0	0	0	
1	.004205	.000457	.00023	.000242	.994867	
2	.002539	.008575	.002703	.000277	.985905	
3	.008355	.028859	.00192	.000201	.960666	
4	.020665	.039092	.00284	.000671	.936731	
5	.106137	.071172	.003045	.004276	.81537	
6	.205108	.094477	.0025	.006818	.691098	
7	.295665	.118864	.00365	.009861	.57196	
8	.352348	.141787	.00694	.013944	.484982	
9	.376941	.158746	.01044	.017282	.436591	
10	.385601	.17424	.013366	.023006	.403787	
11	.387986	.183033	.015322	.028608	.38505	
12	.387917	.187836	.017189	.035896	.371163	
13	.386453	.189607	.019504	.044342	.360094	
14	.385083	.189688	.022277	.052601	.350351	
15	.383577	.189088	.02541	.061002	.340923	
16	.382508	.188309	.028494	.068126	.332563	
17	.381375	.187841	.03139	.074376	.325018	
18	.379878	.187541	.034077	.079812	.318691	
19	.37822	.187432	.036551	.084526	.313271	
20	.376305	.187215	.038869	.088882	.308729	
21	.374436	.186843	.041025	.092808	.304889	
22	.372653	.186309	.043032	.096422	.301584	
23	.370988	.185654	.044914	.099703	.298741	
24	.369461	.185012	.046688	.102679	.29616	

+-----+

- (1) irfname = SVAR1, impulse = d_In_WTI, and response = ln_LNG
- (2) irfname = SVAR1, impulse = d_In_Coal, and response = ln_LNG
- (3) irfname = SVAR1, impulse = d_In_FFR, and response = ln_LNG
- (4) irfname = SVAR1, impulse = d_In_dolarrupiah, and response = ln_LNG
- (5) irfname = SVAR1, impulse = ln_LNG, and response = ln_LNG

Berdasarkan FEVD yang Anda peroleh:

Pada 1 bulan pertama, variasi harga LNG hampir seluruhnya dijelaskan oleh guncangannya sendiri (99.5%).

Setelah 12-24 bulan, guncangan harga minyak WTI mulai mendominasi, menjelaskan sekitar 36.9% variasi, sementara harga batu bara berkontribusi 18.5%.

Ini berarti: dalam jangka panjang, harga LNG Asia sangat terpengaruh oleh dinamika pasar energi global, terutama minyak dan batu bara.

Grafik IRF akan memvisualisasikan temuan ini, misalnya menunjukkan bahwa kenaikan mendadak harga minyak akan mendorong kenaikan harga LNG secara bertahap dan bertahan lama.

Apakah Anda sudah mencoba menjalankan perintah grafik di atas? Jika ada kendala atau ingin grafik tambahan, saya siap membantu.

Paper

. Pendahuluan dan Tujuan Riset

PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA) adalah perusahaan energi terintegrasi yang tengah agresif berekspansi di sektor infrastruktur gas bumi dan LNG. Kinerja perusahaan ini sangat bergantung pada dinamika industri LNG nasional, yang pada gilirannya dipengaruhi oleh pergerakan harga energi global, kebijakan moneter internasional, dan stabilitas geopolitik.

Riset ini bertujuan untuk mengukur sensitivitas pendapatan industri LNG Indonesia terhadap guncangan eksternal, dengan tiga skenario geopolitik sebagai kerangka:

Skenario Status Quo – Tidak ada gangguan besar; harga energi bergerak sesuai dinamika normal.

Skenario Eskalasi – Ketegangan AS-Iran meningkat, Selat Hormuz ditutup, harga minyak dunia melonjak.

Skenario De-eskalasi – Perang mereda, Selat Hormuz dibuka kembali, distribusi minyak kembali lancar, harga minyak turun.

Dengan menggunakan model Structural Vector Autoregression (SVAR), kami tidak hanya menjawab apakah pendapatan LNG Indonesia sensitif terhadap guncangan-guncangan tersebut, tetapi juga seberapa besar, ke arah mana, berapa lama, dan faktor apa yang paling dominan.

2. Data dan Metodologi

2.1 Variabel dan Sumber Data

Model dibangun dengan enam variabel bulanan periode Januari 1982 – Desember 2024 (516 observasi):

Kelompok	Variabel	Singkatan	Sumber
Makro Global	Harga Minyak	WTI	OilWTI FRED, World Bank
	Harga LNG Asia (JKM)	LNGJapan	World Bank, IMF
	Harga Batubara Australia	CoalAus	FRED, World Bank
	Fed Funds Rate	FFR	FRED
	Nilai Tukar IDR/USD	DollartoRupiah	FRED, Bank Indonesia
Industri	Revenue Industri LNG Indonesia	NilaiFOB_full	BPS, SKK Migas, diestimasi

Karena data revenue tahunan hanya tersedia 2000–2024, dilakukan backcasting ke 1982–1999 menggunakan regresi terhadap harga minyak WTI, lalu didisagregasi ke bulanan dengan metode Denton-Chow-Lin, menghasilkan variabel NilaiFOB_full yang konsisten sepanjang periode.

2.2 Transformasi dan Stasioneritas

Seluruh variabel ditransformasi ke logaritma natural: $\ln_WTI$, $\ln_LNG$, $\ln_Coal$, $\ln_FFR$, $\ln_IDR$, $\ln_Revenue$. Uji DF-GLS dengan asumsi tren linear menunjukkan semua variabel tidak stasioner pada level ($I(1)$), kecuali $\ln_Revenue$ yang stasioner di sekitar tren ($I(0)$). Untuk membangun sistem yang stasioner, kelima variabel $I(1)$ di-difference: $d_ln_WTI = D.\ln_WTI$, dst. $\ln_Revenue$ tetap digunakan dalam level karena sudah $I(0)$.

2.3 Strategi Pemodelan

Dengan campuran $I(1)$ dan $I(0)$, uji kointegrasi Johansen tidak tepat. Kami mengestimasi VAR pada data campuran: kelima variabel first-difference dan $\ln_Revenue$ di level. Panjang lag optimal berdasarkan AIC adalah 6 bulan. Setelah lolos uji stabilitas dan bebas autokorelasi, restriksi struktural Cholesky recursive dikenakan dengan urutan: WTI $\rightarrow$ LNG $\rightarrow$ Coal $\rightarrow$ FFR $\rightarrow$ IDR $\rightarrow$ Revenue. Identifikasi ini mengasumsikan bahwa guncangan harga minyak paling eksogen, sementara pendapatan bereaksi paling akhir dalam bulan yang sama.

3. Hasil Empiris

3.1 Impulse Response Function (IRF): Bukti untuk Skenario Eskalasi dan De-eskalasi

Guncangan Harga Minyak WTI $\rightarrow$ Pendapatan LNG ($d_In_WTI \rightarrow \ln_Revenue$)

Response positif dan signifikan di awal. Satu standar deviasi guncangan positif pada harga minyak meningkatkan pendapatan LNG sekitar 0,04–0,05% di atas baseline dalam tiga bulan pertama, kemudian berangsur kembali ke nol dalam 20–24 bulan.

$\rightarrow$ Skenario Eskalasi (Perang): Kenaikan mendadak harga minyak adalah katalis positif bagi pendapatan sektor.

$\rightarrow$ Skenario De-eskalasi (Damai): Respons negatif dengan magnitudo yang sama akan terjadi jika harga minyak anjlok.

Guncangan Harga LNG Asia $\rightarrow$ Pendapatan LNG ($d_In_LNG \rightarrow \ln_Revenue$)

Response positif dan lebih besar dibanding WTI, mencapai sekitar +0,05–0,08%. Ini sangat wajar karena pendapatan ekspor LNG langsung terpapar harga spot Asia. Bagi RAJA yang memiliki eksposur ke rantai pasok LNG, guncangan harga LNG adalah driver langsung yang paling kuat.

Guncangan Harga Batubara $\rightarrow$ Pendapatan LNG ($d_In_Coal \rightarrow \ln_Revenue$)

Response negatif signifikan (sekitar –0,02% hingga –0,04%). Kenaikan harga batubara justru menekan pendapatan LNG. Ini dapat dijelaskan oleh efek substitusi: saat batubara murah, konsumen energi beralih ke batubara, mengurangi permintaan LNG dan sebaliknya.

Guncangan Suku Bunga Fed $\rightarrow$ Pendapatan LNG ($d_In_FFR \rightarrow \ln_Revenue$)

Response negatif signifikan (sekitar –0,03% hingga –0,05%). Pengetatan moneter AS menekan pendapatan LNG melalui jalur nilai tukar dan perlambatan permintaan global. Ini adalah risiko makro yang harus diantisipasi.

3.2 Forecast Error Variance Decomposition (FEVD): Bukti untuk Skenario Status Quo

Untuk memahami dinamika dalam kondisi normal (tanpa guncangan besar), kami menganalisis kontribusi masing-masing guncangan terhadap variabilitas pendapatan LNG (Tabel 1).

Tabel 1. Variance Decomposition $\ln_Revenue$ (%)

Cakrawala (bulan)	WTI	LNG	Batubara	FFR	IDR	Revenue (sendiri)
1	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	99,3
6	1,7	1,1	1,6	5,8	0,3	89,6
12	2,0	1,1	2,0	8,2	0,3	86,4
24	2,0	1,1	2,0	9,4	0,3	85,3

Temuan paling mencolok adalah dominasi guncangan *In_Revenue* sendiri (di atas 85% sepanjang horizon). Artinya, fluktuasi pendapatan industri LNG Indonesia lebih banyak ditentukan oleh faktor-faktor spesifik sektor—seperti kebijakan domestik, produksi lapangan, atau struktur kontrak—dibandingkan oleh harga komoditas global. Dari faktor eksternal, *Fed Funds Rate* adalah kontributor paling persisten, mencapai 9,4% pada bulan ke-24, sementara harga minyak, LNG, dan batubara hanya menyumbang 1–2% masing-masing.

→ Skenario Status Quo: Kinerja sektor ditopang oleh fundamental internal. Investor pada RAJA seharusnya lebih memperhatikan strategi operasional, kebijakan alokasi gas domestik, dan diversifikasi pelanggan ketimbang hanya memantau harga minyak harian.

4. Implikasi untuk PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA)

Eskalasi Geopolitik sebagai Katalis Positif Jangka Pendek

Lonjakan harga minyak akibat perang memang meningkatkan pendapatan LNG, namun efeknya kecil (~0,04%) dan sementara. Manajemen RAJA dapat memanfaatkan momen ini untuk mempercepat negosiasi kontrak baru, tetapi tidak boleh menjadikannya andalan utama.

Risiko Moneter AS sebagai Faktor Eksternal Paling Persisten

FEVD menunjukkan suku bunga Fed sebagai kontributor eksternal terbesar. Ini berarti RAJA harus sensitif terhadap arah kebijakan The Fed, terutama dalam perencanaan belanja modal dan manajemen utang dalam valuta asing.

Fokus pada Fundamental Domestik

Karena >85% variasi pendapatan berasal dari guncangan sektor itu sendiri, RAJA dapat menciptakan value yang berkelanjutan melalui:

Memperkuat infrastruktur mid-downstream untuk menangkap volume yang meningkat dari kebijakan DMO.

Diversifikasi basis pelanggan domestik agar tidak bergantung pada satu segmen.

Optimalisasi struktur kontrak (jangka panjang vs. spot) untuk mengunci margin.

5. Kesimpulan

Melalui kerangka SVAR, riset ini mengukur bahwa pendapatan industri LNG Indonesia merespons secara signifikan namun terbatas terhadap guncangan harga minyak dan LNG dunia, sementara guncangan batubara dan suku bunga AS memberikan efek negatif. Dekomposisi varians mengungkapkan bahwa faktor idiosinkratik domestik adalah determinan utama kinerja sektor—sebuah wawasan krusial yang membedakan analisis ini dari riset komoditas pada umumnya.

Bagi PT Rukun Raharja Tbk., temuan ini memberikan implikasi strategis: eskalasi geopolitik adalah katalis sementara yang dapat dimanfaatkan, tetapi penciptaan nilai jangka panjang harus bersumber dari eksekusi di pasar domestik dan antisipasi terhadap arah kebijakan moneter global.

dofile stata

```

/*=====
=====
DO-FILE LENGKAP: ANALISIS SVAR UNTUK EQUITY RESEARCH
Proyek: Dampak Guncangan Makro terhadap Pendapatan Industri LNG Indonesia
Objek: PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA)
Data : 1982M1 – 2024M12

=====
=====*/

* ----- PERSIAPAN -----
clear all
set more off
use "data_svar_1982_2024.dta", clear
tsset t, monthly

* =====
* BAGIAN 1: UJI AKAR UNIT (DF-GLS)
* =====
* Uji pada level (dengan asumsi tren linear)
dfgls ln_WTI, maxlag(12)
dfgls ln_LNG, maxlag(12)
dfgls ln_Coal, maxlag(12)
dfgls ln_FFR, maxlag(12)
dfgls ln_IDR, maxlag(12)
dfgls ln_Revenue,maxlag(12)

/* Hasil: ln_Revenue sudah stasioner (I(0)) pada level,
lima variabel lain tidak stasioner (I(1)).
Oleh karena itu, kita lakukan first-differencing pada lima variabel I(1). */

* Membuat variabel first-difference (jika belum ada)
capture drop d_ln_WTI d_ln_LNG d_ln_Coal d_ln_FFR d_ln_dolarrupiah
gen d_ln_WTI = D.ln_WTI
gen d_ln_LNG = D.ln_LNG
gen d_ln_Coal = D.ln_Coal
gen d_ln_FFR = D.ln_FFR
gen d_ln_dolarrupiah = D.ln_IDR

* Labeli variabel baru
label var d_ln_WTI "Diff Log WTI"
label var d_ln_LNG "Diff Log LNG Asia"
label var d_ln_Coal "Diff Log Coal Australia"
label var d_ln_FFR "Diff Log FFR"
label var d_ln_dolarrupiah "Diff Log IDR/USD"

* Uji DF-GLS pada variabel first-difference untuk memastikan stasioneritas
dfgls d_ln_WTI, maxlag(12)

```

```

dfgls d_In_LNG,      maxlag(12)
dfgls d_In_Coal,     maxlag(12)
dfgls d_In_FFR,      maxlag(12)
dfgls d_In_dolarrupiah, maxlag(12)
/* Semua variabel differenced sekarang stasioner (I(0)). */

* =====
* BAGIAN 2: PEMILIHAN LAG OPTIMAL VAR
* =====
* Gunakan campuran variabel differenced dan ln_Revenue level
varsoc d_In_WTI d_In_LNG d_In_Coal d_In_FFR d_In_dolarrupiah ln_Revenue, maxlag(12)
/* AIC dan FPE menyarankan lag 6. Kita gunakan lag 6. */

* =====
* BAGIAN 3: ESTIMASI VAR REDUCED FORM & DIAGNOSTIK
* =====
var d_In_WTI d_In_LNG d_In_Coal d_In_FFR d_In_dolarrupiah ln_Revenue, lags(1/6)
estimates store VAR_baseline

* Uji stabilitas (semua eigenvalue dalam unit circle)
varstable, graph

* Uji autokorelasi residual (LM test)
varlmar

* Uji normalitas residual (Jarque-Bera)
varnorm

* Uji heteroskedastisitas (White)
varwle

/* Model stabil dan bebas autokorelasi.
   Normalitas dan homoskedastisitas tidak terpenuhi, namun wajar untuk data keuangan. */

* =====
* BAGIAN 4: ESTIMASI SVAR (CHOLESKY RECURSIVE)
* =====
* Definisi matriks restriksi jangka pendek
* Matriks A: segitiga bawah dengan 1 pada diagonal
matrix A = (1,0,0,0,0,0 \ .,1,0,0,0,0 \ .,.,1,0,0,0 \ .,.,.,1,0,0 \ .,.,.,.,1,0 \ .,.,.,.,.,1)
* Matriks B: diagonal
matrix B = (.,0,0,0,0,0 \ 0,.,0,0,0,0 \ 0,0,.,0,0,0 \ 0,0,0,.,0,0 \ 0,0,0,0,.,0 \ 0,0,0,0,0,.)

* Estimasi SVAR
svar d_In_WTI d_In_LNG d_In_Coal d_In_FFR d_In_dolarrupiah ln_Revenue, lags(1/6)
aeq(A) beq(B)
estimates store SVAR_model

```

```

* =====
* BAGIAN 5: ANALISIS IMPULSE RESPONSE (IRF)
* =====

irf set irf_svar_analysis, replace
irf create SVAR1, step(24) replace

* Grafik IRF dengan label sumbu X setiap 5 langkah
* 1. Guncangan Harga Minyak WTI → Pendapatan LNG
irf graph oirf, impulse(d_In_WTI) response(ln_Revenue) title("Respons Pendapatan LNG
terhadap Guncangan Harga Minyak Amerika Utara") xlabel(0(5)30)

* 2. Guncangan Harga LNG Asia → Pendapatan LNG
irf graph oirf, impulse(d_In_LNG) response(ln_Revenue) title("Respons Pendapatan LNG
terhadap Guncangan Harga LNG Asia") xlabel(0(5)30)

* 3. Guncangan Harga Batubara Australia → Pendapatan LNG
irf graph oirf, impulse(d_In_Coal) response(ln_Revenue) title("Respons Pendapatan LNG
terhadap Guncangan Harga Batu Bara Australia") xlabel(0(5)30)

* 4. Guncangan Suku Bunga The Fed → Pendapatan LNG
irf graph oirf, impulse(d_In_FFR) response(ln_Revenue) title("Respons Pendapatan LNG
terhadap Guncangan Suku Bunga The FED") xlabel(0(5)30)

* 5. Guncangan Nilai Tukar IDR/USD → Pendapatan LNG
irf graph oirf, impulse(d_In_dolarrupiah) response(ln_Revenue) title("Respons Pendapatan
LNG terhadap Guncangan Nilai tukar Dolar thd Rupiah") xlabel(0(5)30)

* 6. Guncangan Pendapatan Sendiri → Pendapatan LNG
irf graph oirf, impulse(ln_Revenue) response(ln_Revenue) title("Respons Pendapatan LNG
terhadap Guncangan Pendapatannya Sendiri") xlabel(0(5)30)

* =====
* BAGIAN 6: FORECAST ERROR VARIANCE DECOMPOSITION (FEVD)
* =====

irf table fevd, response(ln_Revenue) noci
/* Tabel menunjukkan kontribusi setiap guncangan terhadap variabilitas ln_Revenue */

* =====
* PENUTUP
* =====

save "hasil_akhir_svar.dta", replace
display "Analisis SVAR selesai. Silakan periksa grafik IRF dan tabel FEVD."

```

Makro

Harga Minyak WTI

Lonjakan Mingguan: Harga minyak WTI naik hampir 13% dalam sepekan, ditutup di posisi US\$94,40 per barel pada 24 April 2026, didorong oleh ketegangan di Selat Hormuz.

Gangguan Pasokan: Jalur Selat Hormuz yang merupakan jalur vital energi dunia masih terganggu. Hanya ada lima kapal yang bergerak dalam 24 jam terakhir.

Negosiasi Buntu: Mandeknya pembicaraan damai antara AS dan Iran memicu harga minyak mentah Brent naik 1,4% ke US\$103,38 dan WTI naik 1,5% ke US\$94,36 per barel.

Volatilitas Tinggi: Harga minyak bergerak liar, terkatrol ketegangan militer di Teheran yang menimbulkan kekhawatiran pasokan global.

Harga LNG Asia

Lonjakan Harga Historis: Harga LNG Asia naik 143% sejak perang AS-Israel melawan Iran dimulai pada 28 Februari, menjadi US\$25,30 per MMBtu, tertinggi dalam lebih dari tiga tahun.

Gangguan Pasokan Jangka Panjang: IEA menyebut krisis Timur Tengah akan mengganggu pasokan LNG global hingga 2027. Harga spot LNG Asia sempat mendekati US\$21 per MMBtu pada Maret 2026.

Peralihan ke Batu Bara: Lonjakan harga LNG menyebabkan negara-negara Asia mulai beralih ke batu bara sebagai sumber energi alternatif yang lebih murah. Proyeksi permintaan LNG Asia 2026 dipangkas oleh Wood Mackenzie menjadi hanya sekitar 5 juta metrik ton dari sebelumnya 12,4 juta ton.

Harga Batu Bara Australia

Rebound Harga: Harga batu bara ICE Newcastle melanjutkan rebound ke level US\$130,00 per ton di tengah ketidakpastian pembukaan kembali Selat Hormuz.

Sentimen Bullish: Komoditas ini bertahan di atas level pra-konflik dan mempertahankan tren naik jangka panjang. Secara mingguan, batu bara ini naik lebih dari 5%.

HBA Naik: Kementerian ESDM merilis Harga Batu Bara Acuan (HBA) periode kedua April 2026 yang seluruhnya naik, misalnya untuk batubara 6.322 GAR naik menjadi US\$103,43 dari sebelumnya US\$99,87.

Fed Funds Rate (FFR)

Suku Bunga Ditahan: The Fed menahan suku bunga di kisaran 3,5%–3,75% pada Maret 2026, karena ketidakpastian ekonomi yang tinggi akibat perang AS-Iran.

Pasar Kecewa: Harapan pasar untuk pemangkasan suku bunga hingga 2-3 kali sepanjang 2026 pupus. Dot plot terbaru memproyeksikan hanya satu kali pemangkasan sepanjang 2026.

Bayang-bayang Stagflasi: Perekonomian global dihadapkan pada dilema stagflasi: inflasi tinggi akibat perang yang memaksa bank sentral menahan suku bunga, sementara pertumbuhan ekonomi melambat.

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar

Sentuh Level Terendah: Rupiah menyentuh level Rp17.300 per dolar AS, yang disebut DPR sebagai alarm bahaya bagi stabilitas ekonomi nasional.

Penyebab Eksternal: Pelemahan rupiah dipicu oleh dampak konflik Timur Tengah yang meningkatkan daya tarik investasi AS, mendorong penguatan dolar AS terhadap hampir seluruh mata uang dunia.

Respons Pemerintah: Pemerintah memastikan fundamental ekonomi domestik masih kuat dan pergerakan rupiah masih berada dalam skenario APBN.

1. Harga Minyak Amerika Utara (WTI)

Data historis menunjukkan volatilitas harga WTI yang sangat tinggi. Setelah pulih pasca-pandemi ke level US

94,4/barel(2022),hargakembaliturunkeUS

94,4/barel(2022),hargakembaliturunkeUS77,7 (2023) dan US

75,8(2024).Memasuki2025,hargaterkoreksikeUS

75,8(2024).Memasuki2025,hargaterkoreksikeUS64,9/barel (-14%) seiring meredanya tensi geopolitik. Namun, situasi berubah drastis pada 2026. Hingga akhir April 2026, harga WTI kembali melonjak ke kisaran **US

97–100perbarel**akibatkebuntuannegosiasiAS–IrandanganguandiSelatHormuz.Jalurvitalinimasihbelumdibuka,dimanadalam24jamhanya5kapalyangberhasilmelintas.GoldmanSachsbahkanmerevisinaikproyeksihargaminyakmenjadiUS

97–100perbarel**akibatkebuntuannegosiasiAS–IrandanganguandiSelatHormuz.Jalurvitalinimasihbelumdibuka,dimanadalam24jamhanya5kapalyangberhasilmelintas.GoldmanSachsbahkanmerevisinaikproyeksihargaminyakmenjadiUS90/barel untuk Brent dan US\$83/barel untuk WTI pada kuartal IV-2026.

 Sumber: Kompas - Harga Minyak Naik Hampir 3 Persen · Kompas - Tensi AS-Iran Memanas · Bisnis - Harga Minyak Global Memanas

2. Harga LNG Asia

Harga LNG Asia mencatat pertumbuhan paling eksplosif pada 2022, meroket 71% ke US

18,4/MMBtu akibat krisis energi global pasca-invasi Rusia ke Ukraina. Setelah itu, harga mendingin ke US

18,4/MMBtu akibat krisis energi global pasca-invasi Rusia ke Ukraina. Setelah itu, harga mendingin ke US 12,8 (2024) dan US

12,0 (2025). Namun, memasuki 2026, konflik AS–Israel vs Iran memicu kenaikan tajam kembali. Harga spot LNG Asia melonjak **143

12,0 (2025). Namun, memasuki 2026, konflik AS–Israel vs Iran memicu kenaikan tajam kembali. Harga spot LNG Asia melonjak **143 25,3/MMBtu. Morgan Stanley memproyeksikan harga JKM bisa mencapai **US

30/MMBtu ** pada kuartal III–2026 dan US

30/MMBtu ** pada kuartal III–2026 dan US 32,5/MMBtu pada kuartal IV-2026, dengan defisit pasokan global diperkirakan mencapai 15 juta ton.

 Sumber: Bisnis - Belasan Kapal Tanker LNG Ubah Rute · Republika - Konflik Timur Tengah Ganggu Pasokan Qatar · Moomoo - Analisis Morgan Stanley

3. Harga Batu Bara Australia

Harga batu bara Newcastle mengalami siklus boom-bust yang dramatis. Setelah menyentuh puncak **US

344,9/ton ** pada 2022 (+150

344,9/ton ** pada 2022 (+150 172,8 (2023), US

136,2(2024), dan US

136,2(2024), dan US\$108,4 (2025). Memasuki 2026, harga menunjukkan *rebound* ke kisaran US\$130–134/ton pada akhir April. Penguatan ini didorong oleh peralihan (*fuel switching*) dari LNG ke batu bara di sejumlah negara Asia akibat lonjakan harga gas, serta momentum bullish dari indikator RSI yang kembali di atas level netral. Kementerian ESDM juga merilis kenaikan HBA pada periode kedua April 2026.

 Sumber: [FXStreet - Batu Bara ICE Newcastle](#) · [Kompas.id - Dunia Tidak Kekurangan Stok Batubara](#) · [FXStreet - HBA Menuju Penyesuaian Baru](#)

4. Suku Bunga The Fed (FFR)

The Fed secara agresif menaikkan suku bunga pada 2022–2023 untuk meredam inflasi, dari 1,68% (2022) ke 5,02% (2023). Pada 2024, suku bunga mulai mendatar di 5,14%. Memasuki 2025, The Fed mulai memangkas suku bunga ke 4,21%. Pada FOMC Maret 2026, The Fed menahan suku bunga di 3,50%–3,75% dengan *dot plot* memproyeksikan hanya satu kali pemangkasan sepanjang 2026. Ketidakpastian tinggi akibat perang AS-Iran dan dampak tarif membuat The Fed memilih bersikap *wait-and-see*. Inflasi PCE diproyeksikan masih di atas target, sementara pasar tenaga kerja mulai melunak.

 Sumber: [J.P. Morgan - FOMC Statement Maret 2026](#) · [Livemint - Fed Keeps Rates Unchanged](#)

5. Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar

Nilai tukar rupiah menunjukkan tren pelemahan struktural jangka panjang, dari Rp14.323/USD (2018) ke Rp16.474/USD (2025). Tekanan semakin kuat pada 2026 akibat penguatan dolar AS secara global dipicu ketidakpastian geopolitik. Pada akhir April 2026, rupiah menyentuh level Rp17.326 per dolar AS, yang oleh DPR disebut sebagai "alarm bahaya" bagi stabilitas ekonomi. Pelemahan ini, menurut analisis, dipicu oleh faktor eksternal (konflik Timur Tengah meningkatkan daya tarik aset AS) dan internal (kekhawatiran fiskal).

 Sumber: [TribunKaltim - Rupiah Anjlok ke Rp17.326](#) · [Kontan - Nilai Tukar Rupiah Tertekan](#) · [ANTARA - Rupiah Melemah Akibat Ketegangan Geopolitik](#)



Narasi Indikator Makro untuk Paper

Berikut adalah narasi untuk masing-masing indikator makro berdasarkan visualisasi data yang Anda miliki dan berita terkini yang terpercaya. Setiap narasi disertai tautan sumber yang dapat Anda gunakan sebagai referensi langsung di paper.



1. Harga Minyak Amerika Utara (WTI)

Data historis menunjukkan volatilitas harga WTI yang sangat tinggi. Setelah pulih pasca-pandemi ke level US

94,4/barel(2022),hargakembaliturunkeUS

94,4/barel(2022),hargakembaliturunkeUS77,7 (2023) dan US

75,8(2024).Memasuki2025,hargaterkoreksikeUS

75,8(2024).Memasuki2025,hargaterkoreksikeUS64,9/barel (-14%) seiring meredanya tensi geopolitik. Namun, situasi berubah drastis pada 2026. Hingga akhir April 2026, harga WTI kembali melonjak ke kisaran **US

97–100perbarell**akibatkebuntuannegosiasiAS–IrandanganguandiSelatHor
muz.Jalurvitalinimasihbelumdibuka,dimanadalam24jamhanya5kapalyangber
hasilmelintas.GoldmanSachsbahkanmerevisinaikproyeksihargaminyakmenja
diUS

97–100perbarell**akibatkebuntuannegosiasiAS–IrandanganguandiSelatHor
muz.Jalurvitalinimasihbelumdibuka,dimanadalam24jamhanya5kapalyangber
hasilmelintas.GoldmanSachsbahkanmerevisinaikproyeksihargaminyakmenja
diUS90/barel untuk Brent dan US\$83/barel untuk WTI pada kuartal IV-2026.



Sumber: [Kompas - Harga Minyak Naik Hampir 3 Persen](#) · [Kompas - Tensi AS-Iran Memanas](#) · [Bisnis - Harga Minyak Global Memanas](#)

2. Harga LNG Asia

Harga LNG Asia mencatat pertumbuhan paling eksplosif pada 2022, meroket 71% ke US

18,4/MMBtu akibat krisis energi global pasca-invasi Rusia ke Ukraina. Setelah itu, harga mendingin ke US

18,4/MMBtu akibat krisis energi global pasca-invasi Rusia ke Ukraina. Setelah itu, harga mendingin ke US 12,8 (2024) dan US

12,0 (2025). Namun, memasuki 2026, konflik AS–Israel vs Iran memicu kenaikan tajam kembali. Harga spot LNG Asia melonjak **143

12,0 (2025). Namun, memasuki 2026, konflik AS–Israel vs Iran memicu kenaikan tajam kembali. Harga spot LNG Asia melonjak **143 25,3/MMBtu. Morgan Stanley memproyeksikan harga JKM bisa mencapai **US

30/MMBtu ** pada kuartal III–2026 dan US

30/MMBtu ** pada kuartal III–2026 dan US 32,5/MMBtu pada kuartal IV-2026, dengan defisit pasokan global diperkirakan mencapai 15 juta ton.

 Sumber: [Bisnis - Belasan Kapal Tanker LNG Ubah Rute](#) · [Republika - Konflik Timur Tengah Ganggu Pasokan Qatar](#) · [Moomoo - Analisis Morgan Stanley](#)

3. Harga Batu Bara Australia

Harga batu bara Newcastle mengalami siklus boom-bust yang dramatis. Setelah menyentuh puncak **US

344,9/ton ** pada 2022 (+150

344,9/ton ** pada 2022 (+150 172,8 (2023), US

136,2 (2024), dan US

136,2(2024), dan US\$108,4 (2025). Memasuki 2026, harga menunjukkan *rebound* ke kisaran US\$130–134/ton pada akhir April. Penguatan ini didorong oleh peralihan (*fuel switching*) dari LNG ke batu bara di sejumlah negara Asia akibat lonjakan harga gas, serta momentum bullish dari indikator RSI yang kembali di atas level netral. Kementerian ESDM juga merilis kenaikan HBA pada periode kedua April 2026.

 Sumber: [FXStreet - Batu Bara ICE Newcastle](#) · [Kompas.id - Dunia Tidak Kekurangan Stok Batubara](#) · [FXStreet - HBA Menuju Penyesuaian Baru](#)

4. Suku Bunga The Fed (FFR)

The Fed secara agresif menaikkan suku bunga pada 2022–2023 untuk meredam inflasi, dari 1,68% (2022) ke 5,02% (2023). Pada 2024, suku bunga mulai mendatar di 5,14%. Memasuki 2025, The Fed mulai memangkas suku bunga ke 4,21%. Pada FOMC Maret 2026, The Fed menahan suku bunga di 3,50%–3,75% dengan *dot plot* memproyeksikan hanya satu kali pemangkasan sepanjang 2026. Ketidakpastian tinggi akibat perang AS-Iran dan dampak tarif membuat The Fed memilih bersikap *wait-and-see*. Inflasi PCE diproyeksikan masih di atas target, sementara pasar tenaga kerja mulai melunak.

 Sumber: [J.P. Morgan - FOMC Statement Maret 2026](#) · [Livemint - Fed Keeps Rates Unchanged](#)

5. Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar

Nilai tukar rupiah menunjukkan tren pelemahan struktural jangka panjang, dari Rp14.323/USD (2018) ke Rp16.474/USD (2025). Tekanan semakin kuat pada 2026 akibat penguatan dolar AS secara global dipicu ketidakpastian geopolitik. Pada akhir April 2026, rupiah menyentuh level Rp17.326 per dolar AS, yang oleh DPR disebut sebagai "alarm bahaya" bagi stabilitas ekonomi. Pelemahan ini, menurut analisis, dipicu oleh faktor eksternal (konflik Timur Tengah meningkatkan daya tarik aset AS) dan internal (kekhawatiran fiskal).

 Sumber: [TribunKaltim - Rupiah Anjlok ke Rp17.326](#) · [Kontan - Nilai Tukar Rupiah Tertekan](#) · [ANTARA - Rupiah Melemah Akibat Ketegangan Geopolitik](#)

Industri

● 1. Kebijakan DMO Gas Bumi

Pemerintah mengusulkan persentase volume DMO gas bumi sebesar **60% untuk domestik** dan 40% untuk ekspor, yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Gas Bumi Untuk Kebutuhan Dalam Negeri. [CNBC Indonesia](#)

Presiden Jokowi menyetujui pembentukan RPP ini pada Juli 2024, yang diperjuangkan Menteri Perindustrian selama sekitar 2 tahun. [DetikFinance](#)

Realisasi alokasi gas bumi untuk domestik pada 2023 sudah mencapai **68%** dari keseluruhan porsi gas — melampaui angka RPP yang diusulkan. [CNBC Indonesia](#)

Hingga awal 2026, asosiasi industri seperti Asahi (keramik) masih mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan DMO gas secara resmi guna menjamin pasokan energi industri dalam negeri, dengan utilisasi industri keramik anjlok ke 70–72% pada kuartal I 2026. [Koran Jakarta ®](#)

● 2. Kebijakan HGBT (Harga Gas Bumi Tertentu)

Kebijakan HGBT berlaku sejak 2020, diarahkan kepada 7 sektor industri (pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, sarung tangan karet), dengan harga awal maksimal **US\$6 per MMBTU** di plant gate berdasarkan Perpres No. 121/2020. [Reforminer](#)

Pada **Februari 2025**, skema HGBT diperbarui oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dengan harga dibedakan: **US\$6,5/MMBTU untuk bahan baku** dan **US\$7/MMBTU untuk bahan bakar**, turun dari kisaran sebelumnya US\$6,75–7,75/MMBTU. [Suara Pemerintah](#)

Dampak fiskal vs ekonomi: Selama 2020–Oktober 2024, total potensi penerimaan negara yang hilang akibat HGBT diperkirakan mencapai **Rp81,50 triliun**, dengan tren meningkat dari Rp6,43 triliun (2020) hingga Rp25,48 triliun (2022). Namun, manfaat ekonomi secara agregat 2020–2023 mencapai **Rp247,26 triliun**, dengan kontribusi terbesar dari peningkatan ekspor (Rp127,84 triliun) dan investasi baru (Rp91,17 triliun). [Reforminer](#)

Total penerima HGBT pada 2025 berjumlah 253 perusahaan industri dan didukung oleh Kepmen ESDM No. 76.K dan 77.K/2025. [ESDM](#)

● 3. Infrastruktur Mid-Stream Gas (Pipa & Terminal LNG)

Infrastruktur yang sudah beroperasi meliputi jaringan pipa transmisi serta terminal LNG seperti Arun Regasification, FSRU Lampung, FSRU Nusantara Regas, dan FSRU Benua, didukung fasilitas LNG di Badak, Donggi Senoro, dan Tangguh. [Tempo](#)

Pada semester I 2024, volume penyaluran gas melalui FSRU Lampung mencapai 65 BBTUD, **naik 76%** dibandingkan periode Januari–Juni 2023, berkat optimasi Terminal Use Agreement. [Pertamina](#)

Proyek strategis sedang berjalan: PGN bersiap menyelesaikan **Pipa Cirebon–Semarang Tahap II (Cisem II)** yang akan mengalirkan gas dari Jawa Timur ke Jawa Barat, serta terlibat dalam proyek pipa WNTS-Pemping untuk membawa gas dari Lapangan Natuna ke pasar domestik. [Pertamina](#)

Pemerintah juga telah menetapkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional 2024–2033 melalui Kepmen ESDM No. 173 Tahun 2024, terbagi dalam enam region. Jalur yang belum terhubung antara lain Sumatera Utara–Riau dan Cirebon–Semarang Tahap 2. [Tempo](#)

Infrastruktur gas Indonesia secara keseluruhan masih lebih sedikit dibandingkan Malaysia, apalagi Korea Selatan dan Jepang — meski kedua negara itu tidak memiliki cadangan gas sendiri. [Kompas](#)

● 4. Tren Lifting Gas Nasional

Tahun	Target APBN (MMSCFD)	Realisasi/Outlook
2022	5.800	~5.500–5.600
2023	~5.600	4.075 BBtud (serapan domestik)
2024	5.785	~5.301–5.554 (di bawah target)
2025	1.005 ribu BOEPD gas	Target APBN

Lifting gas pada Semester I 2024 hanya mencapai **5.301 MMSCFD**, lebih rendah dari target APBN 2024 sebesar 5.785 MMSCFD, antara lain karena keterlambatan pengeboran akibat banjir. [EpaperMI](#)

SKK Migas mencatat bahwa pemanfaatan gas bumi domestik dalam 10 tahun terakhir tidak meningkat signifikan secara volume: dari 3.774 BBtud (2013) menjadi hanya 4.075 BBtud (2023), kenaikan di bawah 10% dalam satu dekade. [Tempo](#)

Target jangka panjang produksi gas nasional adalah **12 BSCFD pada 2030**, yang hanya bisa dicapai dengan dukungan semua pemangku kepentingan dan lapangan migas non-konvensional. [Universitaspertamina](#)

● 5. Dinamika Impor LNG

Hingga saat ini Indonesia **belum melakukan impor LNG**. Indonesia masih tercatat sebagai eksportir LNG keenam terbesar dunia dengan volume mencapai **300 kargo** pada 2024.

[Reforminer](#)

Pada 2024, ekspor LNG Indonesia tumbuh 3% menjadi **845,8 Bcf**, dengan hampir seluruhnya (97,5%) menuju Asia — China, Jepang, dan Korea Selatan menyerap 79%. [U.S. Energy Information Administration](#)

Produksi LNG nasional tumbuh konsisten: **1,91% (2022), 7,45% (2023), 7,67% (2024)**, menunjukkan efisiensi operasional yang meningkat. [Suar](#)

Prospek ke depan: Ekspor LNG diproyeksikan semakin menurun seiring meningkatnya alokasi produksi LNG untuk kebutuhan gas domestik (industri dan listrik). Harga LNG impor dari AS dan Qatar sekitar US\$10,5–11,5/MMBTU CIF Asia pada 2024, relatif kompetitif dibandingkan harga LNG domestik sekitar US\$13,59/MMBTU. [Reforminer](#)

Kontras dengan LPG: Indonesia paradoks: mengekspor LNG namun mengimpor LPG besar-besaran. Impor LPG meningkat dari 6,4 juta ton (2020) menjadi 6,9 juta ton (2023), sementara produksi domestik hanya 1,98 juta ton (2023). [Kompas](#)

6. Gas sebagai Pilar Transisi Energi

Berdasarkan RUEN, gas bumi diamanatkan sebagai sumber energi transisi dengan target porsi minimal **22% dalam bauran energi 2025** dan minimal **24% pada 2050**, karena gas dinilai lebih bersih dibanding minyak bumi. [Ruangenergi](#)

Kebijakan Energi Nasional (PP No. 40 Tahun 2025) memproyeksikan porsi gas dalam bauran energi meningkat dari **12,9–14,2% pada 2030** menjadi **14,4–15,4% pada 2060**. [Pilar](#)

Menteri ESDM menegaskan pada IPA Convex 2024: "Gas akan digunakan untuk menjembatani 100% penerapan pembangkit energi terbarukan" menuju NZE 2060, namun industri hulu migas harus menerapkan teknologi CCS/CCUS. [Bphmigas](#)

RUEN mengamanatkan pengurangan porsi ekspor gas menjadi kurang dari 20% pada 2025 dan **penghentian ekspor gas paling lambat 2026** — seiring upaya mengalihkan gas untuk pasar domestik. [Neraca](#)

Neraca Gas ESDM 2025 menunjukkan optimalisasi cadangan gas dapat meningkatkan produksi nasional dari **5.777 MMSCFD (2025)** menjadi **10.241 MMSCFD pada 2035**. Total cadangan gas nasional hingga Juni 2025 mencapai **51,98 TCF**, diperkuat temuan besar di Blok Andaman (Layaran-1 sebesar 6 TCF, Timpan-1 sebesar 5–6 TCF) dan Blok North Ganai (Geng North-1 sebesar 5 TCF). [Pilar](#)

Ringkasan Isu Utama: Meski cadangan dan produksi gas Indonesia cukup besar, tantangan utama terletak pada **gap infrastruktur distribusi**, **stagnasi serapan domestik**, serta **tarik-menarik antara kepentingan ekspor dan pemenuhan industri dalam negeri**

— yang kini coba dijawab melalui regulasi DMO 60%, perluasan HGBT, dan pembangunan infrastruktur pipa Trans-Jawa dan Trans-Sumatera.

Industri kasus

Poin Penting untuk Asumsi Valuasi

1. Kebijakan Kedaulatan Energi: Mengunci Pasokan Domestik (Cerminan Kasus Nikel)

Konteks Kebijakan: Di bawah arahan Presiden Prabowo, pemerintah menerapkan prinsip kedaulatan energi dengan prioritas utama pada pemenuhan kebutuhan domestik dan pengurangan impor. SKK Migas menegaskan bahwa rekomendasi ekspor hanya akan diberikan untuk kargo dengan kontrak yang sudah ada.

Dampak Langsung: Akibat lonjakan permintaan domestik yang tak terduga, pemerintah secara aktif mengalihkan kargo LNG dari jatah ekspor ke pasar dalam negeri.

Logika Negosiasi: Pemerintah memilih skema "penundaan ekspor" daripada impor untuk menghindari sanksi "blacklist" global akibat pembatalan kontrak sepihak. Dengan strategi ini, Indonesia berhasil menutup defisit 50 kargo pada 2025 tanpa melakukan impor sama sekali, dan pasokan untuk semester I-2026 diklaim aman.

2. Proyek Strategis: Prospek Jangka Panjang vs. Tekanan Jangka Pendek

Proyek LNG Abadi (Blok Masela): Proyek senilai US\$ 20,94 miliar yang digadang-gadang sebagai salah satu proyek gas terbesar di Indonesia ini baru akan beroperasi pada 2029. Proyek ini memiliki kapasitas produksi 9,5 juta ton per tahun dan diproyeksikan menyerap 40% output untuk pasar domestik.

Dampak pada Asumsi: Untuk valuasi, ini bisa menjadi dasar proyeksi volume produksi, ekspansi kapasitas masa depan, dan potensi alokasi di luar kontrak yang sudah ada.

3. Harga & Kontrak: Dualisme yang Krusial

Harga Spot Global: Sangat volatil, sempat mencapai US\$19-20 per MMBtu pada April 2026 akibat ketegangan geopolitik.

Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT): Pemerintah menetapkan harga khusus untuk industri strategis, seperti pupuk dan petrokimia, sebesar US

6

,

5

–

U

S

6,5–US7 per MMBtu.

Harga Ekspor: Data historis menunjukkan fluktuasi dengan rata-rata pada Januari 2026 sekitar US\$459.8841 per ton.

Dampak pada Asumsi: Ini memungkinkan valuasi menggunakan model "Two-Tier" untuk proyeksi pendapatan, membedakan alokasi domestik vs ekspor, dan memisahkan sumber kontrak jangka panjang vs spot.

4. Ekspor & Volume: Menyusutnya Surplus

Volume Ekspor: Data ekspor LNG Indonesia pada Januari 2026 menunjukkan penurunan tajam, yakni volume menurun 13,5% menjadi 71.2885 ton dan nilai ekspor anjlok 22,2% menjadi US\$3,2784 miliar.

Dinamika Produsen: Beberapa produsen, seperti Donggi Senoro, melaporkan pengalihan kargo ke domestik atas permintaan pemerintah, mencapai sekitar seperlima dari total output tahunan mereka.

Dampak pada Asumsi: Untuk valuasi, ini menjadi dasar kuat untuk memproyeksikan volume dan pendapatan ekspor dalam kondisi disrupsi suplai. Fluktuasi harga dan volume bisa memengaruhi target harga secara signifikan.

Apakah ada aspek spesifik lain dari industri LNG yang ingin Anda dalam bersama untuk laporan ini?

analisis untuk Valuasi

Indikator-indikator untuk valuasi:

1. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (2025-2034)
2. Harga Komoditas Ekspor Utama
3. Nilai tukar Rupiah
4. Proyeksi populasi dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan PBB (UN World Population Prospects) untuk Indonesia.
- 5.

Tab 11

<https://industri.kontan.co.id/news/tantangan-industri-manufaktur-tahun-2026-dari-harga-gas-hingga-gempuran-impor#:~:text=%22Realisasi%20HGBT%202025%20di%20kisaran%2060%25%2D65%25%2C%20bervariasi,dan%20daerah%2C%20maka%20segitulah%20utilisasi%20kapasitas%20industri.>

<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kementerian-esdm-terbitkan-heesi-2022>

<https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/skema-baru-hgbt-perkuat-daya-sain-g-industri-dan-efisiensi-anggaran-negara>

<https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-minyak-dan-gas-bumi/hgbt-dukung-daya-saing-industri-nasional-penyerapan-tenaga-kerja-meningkat-1>

<https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-minyak-dan-gas-bumi/hgbt-dukung-daya-saing-industri-nasional-penyerapan-tenaga-kerja-meningkat-1>

<https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/skema-baru-hgbt-perkuat-daya-sain-g-industri-dan-efisiensi-anggaran-negara#:~:text=Bahkan%2C%20di%20PT%20PLN%20Batam%2C%20dampak%20penghematan%20HGBT%20pada%202023%20tercatat%20mencaipai%20Rp844%2C95%20miliar.&text=penerimaan%20pajak%20Rp23%2C30%20triliun.>

<https://databoks.katadata.co.id/energi/statistik/6788844588629/pemerintah-targetkan-bauran-ebt-23-pada-2025>

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/85037/ketahanan-energi-ekspor-batu-bara-gas-listrik-bakal-satu-pintu/2>

<https://databoks.katadata.co.id/energi/statistik/6788844588629/pemerintah-targetkan-bauran-ebt-23-pada-2025>

<https://icel.or.id/id-id/kerja-kami/kabar-/siaran-pers/v/rpp-ken-turunkan-ambisi-energi-bersih-pertahankan-dominasi-batubara->

<https://migas.esdm.go.id/post/hgbt-dukung-daya-saing-industri-nasional-penyerapan-tenaga-kerja-meningkat>

<https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-minyak-dan-gas-bumi/hgbt-dukung-daya-saing-industri-nasional-penyerapan-tenaga-kerja-meningkat-1>

<https://www.idnfinancials.com/id/news/63292/goldman-sachs-naikkan-proyeksi-harga-minyak-kuartal-iv-2026>

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/103486/harga-lng-asia-diprediksi-lampauis-26-usai-pabrik-qatar-dirudal/2>

<https://www.fxstreet-id.com/news/batu-bara-ice-newcastle-dibuka-di-134-10-menantikan-respon-as-terhadap-proposal-iran-202604280914>

<https://www.cnbcindonesia.com/research/20260417065607-128-727464/harga-batu-bara-bangkit-ada-peringatan-bahaya-dari-lembaga-dunia>

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260319103210-85-1339564/perang-as-israel-vs-iran-ganggu-lng-asia-beralih-ke-batu-bara>

<https://www.bukurepublika.id/the-fed-tahan-suku-bunga>

<https://jp.reuters.com/video/watch/idRW149610042026RP1/>

<https://www.bloomberg.com/news/audio/2026-03-18/instant-reaction-jay-powell-on-the-fed-decision-podcast?srnd=homepage-asia>

<https://money.kompas.com/read/2026/04/12/170000326/ruu-migas-perketat-dmo-dan-aturlharga-bbm-nasional>

<https://finance.detik.com/energi/d-7333678/segini-jumlah-pasokan-gas-buat-industri-di-dalam-negeri>

https://ekonomi.bisnis.com/read/20260409/257/1965266/ketergantungan-gas-tekan-industri-keramik-asosiasi-usul-skema-dmo#goog_rewarded

<https://www.antaranews.com/berita/5285836/pemerintah-perkuat-kolaborasi-hulu-migas-sebab-target-lifting-naik?page=all>

<https://ekonomi.republika.co.id/berita/taahde370/delapan-proyek-hulu-migas-siap-onstream-2026-tambah-lifting-nasional-part2>

https://mediaindonesia.com/ekonomi/859432/ksk-migas-targetkan-8-proyek-hulu-migas-onstream-2026#google_vignette

<https://katadata.co.id/berita/energi/698c323797876/delapan-proyek-hulu-migas-ditargetkan-beroperasi-2026-investasi-rp-8-triliun>

<https://ekbis.sindonews.com/read/1537127/34/hgbt-dilanjutkan-kadin-dan-inaplas-optimistis-sektor-industri-makin-kompetitif-1740924205>

<https://www.tempo.co/ekonomi/kadin-ungkap-pengusaha-hanya-mendapat-60-persen-suplai-gas-hgbt-2077263>

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20251007104606-4-673532/industri-teriak-hanya-dapat-60-gas-murah-sisanya-harus-bayar-mahal>

<https://esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/skema-baru-hgbt-perkuat-daya-saing-industri-dan-efisiensi-anggaran-negara>

<https://ekonomi.republika.co.id/berita/rzeo7h383/gas-alam-pegang-peranan-vital-selama-masa-transisi-energi>

<https://hijauku.com/2025/09/24/pp-ken-pemerintah-turunkan-ambisi-energi-bersih/?amp>

<https://harianbhirawa.co.id/pgn-perkuat-infrastruktur-gas-nasional-dorong-konektivitas-dari-aceh-hingga-jawa-timur/>

https://market.bisnis.com/read/20221211/192/1607418/raja-targetkan-tambahan-cuan-proyek-pipa-rokan-pada-kuartal-i2023?utm_source=desktop&utm_medium=search

<https://mediaindonesia.com/ekonomi/345205/efisiensi-biaya-perkuat-bisnis-pgn>

<https://opera.liputan6.com/bisnis/read/4877462/pgn-sukses-uji-coba-penyaluran-minyak-perdana-blok-rokan-lewat-pipa-342-km>

<https://opera.liputan6.com/bisnis/read/4877462/pgn-sukses-uji-coba-penyaluran-minyak-perdana-blok-rokan-lewat-pipa-342-km>

Tab 12

Kami melakukan penilaian dengan mengadopsi framework SASB Extractives & Mineral: Oil & Gas - Midstream & Services yang disesuaikan dengan karakteristik bisnis RAJA, kondisi ESG di Indonesia, dan perusahaan pesaing. Berdasarkan hasil penilaian tim, RAJA memperoleh skor ESG sebesar 3,6/5, sedangkan skor GCG berdasarkan OJK framework tercatat sebesar 93,08/100 (Lampiran xx & xx) yang juga dilengkapi dengan benchmark eksternal.

Environmental (E). RAJA mencatat total emisi aktivitas bisnis sebesar 803,76 tonCO₂eq pada 2024, terdiri dari Scope 1 sebesar 101,69 tonCO₂eq dan Scope 2 sebesar 702,07 tonCO₂eq. Konsumsi energi berasal dari BBM 1.513 GJ dan listrik PLN 2.905 GJ, dengan penggunaan air 7.625 m³. RAJA juga mencatat total limbah 8.551 kg dan tidak terdapat hydrocarbon spill. Dibandingkan AKRA dan PGAS, emisi absolut RAJA jauh lebih rendah, tetapi hal ini juga dipengaruhi oleh skala bisnis yang lebih kecil. Dari sisi kualitas disclosure, RAJA masih tertinggal karena AKRA dan PGAS telah mengungkapkan Scope 3 serta indikator lingkungan yang lebih luas. Oleh karena itu, meskipun dampak lingkungan RAJA relatif terkendali, skor environmental masih tertahan oleh keterbatasan pengungkapan Scope 3, target dekarbonisasi, dan program biodiversitas khusus.

Social Impact (S). RAJA mencatat investasi masyarakat sebesar US\$44.557 pada 2024 (Gambar xx), didukung penggunaan 78,47% tenaga kerja lokal dan 34% pemasok lokal. Perseroan juga tidak mencatat hydrocarbon spill maupun insiden ketidakpatuhan yang berujung klaim hukum atau denda. Dibandingkan peers, kontribusi sosial RAJA masih relatif lebih kecil: AKRA mencatat dana CSR yang lebih besar, sementara PGAS memiliki indikator sosial yang paling terukur, seperti investasi sosial, desa binaan, indeks kepuasan masyarakat, indeks kepuasan pelanggan, dan indeks loyalitas pelanggan (Lampiran x).

Governance (G). RAJA menunjukkan tata kelola yang sangat baik dengan skor GCG 93,08/100 atau 3,72/4. Kekuatan utama berada pada struktur Dewan Komisaris yang mayoritas independen, kebijakan self-assessment, anti-korupsi, pengadaan/vendor, whistleblowing system, serta keterbukaan informasi. Dibandingkan AKRA, RAJA memiliki governance yang cukup kompetitif karena sama-sama tidak mencatat insiden ketidakpatuhan yang berujung klaim hukum atau denda (Lampiran x).

Human Capital (H). RAJA mencatat 3.699 jam pelatihan pada 2024, dengan 387 karyawan menerima pelatihan dan rata-rata 9,56 jam/orang. Turnover turun menjadi 6,12%, dari 11,63% pada 2023 dan 17,74% pada 2022. RAJA juga mencatat zero fatality dan beberapa entitas anak memperoleh Zero Accident Award. Dibandingkan AKRA, kinerja human capital RAJA cukup sebanding karena keduanya mencatat zero fatality dan rata-rata pelatihan yang relatif dekat. Namun, RAJA masih berada di bawah PGAS, yang memiliki rata-rata jam pelatihan jauh lebih tinggi, TRIR rendah, cumulative safe working hours yang besar, dan tingkat turnover yang lebih rendah.